



Henrique Campanha Garcia

Desenvolvimento de um Veículo Robótico Autônomo de Pequeno Porte Baseado em ESP32

São José dos Campos, SP

Henrique Campanha Garcia

Desenvolvimento de um Veículo Robótico Autônomo de Pequeno Porte Baseado em ESP32

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto de Ciência e Tecnologia – UNIFESP, como parte das atividades para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Instituto de Ciência de Tecnologia

Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. André Marcorin de Oliveira

São José dos Campos, SP

Junho de 2026

Henrique Campanha Garcia

Desenvolvimento de um Veículo Robótico Autônomo de Pequeno Porte Baseado em ESP32

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto de Ciência e Tecnologia – UNIFESP, como parte das atividades para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Prof. Dr. André Marcorin de Oliveira
Orientador

Prof. Dr. Sérgio Ronaldo Barros dos Santos
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Professor
Convidado 3

São José dos Campos, SP
Junho de 2026

Dedico este trabalho ao meu orientador, cuja orientação foi essencial para o desenvolvimento deste projeto.

Seus esclarecimentos, especialmente na compreensão e aplicação dos algoritmos envolvidos, foram fundamentais para que eu pudesse superar desafios técnicos e aprofundar meus conhecimentos em áreas que antes me pareciam complexas.

Agradeço pela paciência, disponibilidade e incentivo contínuo ao longo deste processo.

Dedico este trabalho também a todos que, de alguma forma contribuíram para a realização deste projeto.

Muito obrigado.

Agradecimentos

A realização deste trabalho foi possível graças ao apoio e à colaboração de diversas pessoas e instituições, às quais expresso minha sincera gratidão.

Em primeiro lugar, agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. André Marcorin de Oliveira, pelo constante apoio, paciência e pelas valiosas orientações técnicas, especialmente no que diz respeito à compreensão e à implementação dos algoritmos utilizados neste projeto. Sua experiência, dedicação e disponibilidade foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

Estendo meus agradecimentos à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), instituição de ensino reconhecida pela excelência acadêmica, pelo compromisso com a formação de profissionais éticos, críticos e preparados para os desafios da sociedade contemporânea.

Aos colegas e amigos que me acompanharam ao longo da graduação, em especial Thiago Capuano e Vinicius Matumoto, sou grato pelos diálogos construtivos, pela colaboração espontânea e, sobretudo, pela amizade que tornou essa caminhada mais leve e motivadora.

À minha família, em especial aos meus pais, Margarete e Renato Garcia, agradeço pelo amor incondicional, incentivo constante e por acreditarem em mim mesmo diante das dificuldades. Sem o apoio de vocês, este trabalho certamente não teria se concretizado.

Por fim, agradeço a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste projeto.

*“Não vos amoldeis às estruturas deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação da mente,
a fim de distinguir qual é a vontade de Deus:
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
(Bíblia Sagrada, Romanos 12, 2)*

Resumo

Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de um veículo robótico autônomo de pequeno porte, concebido para realizar tarefas de transporte de objetos em ambientes internos. O sistema é fundamentado no microcontrolador ESP32, que centraliza o processamento e a conectividade. A percepção do ambiente e a locomoção precisa são viabilizadas pela integração de múltiplos sensores e atuadores, incluindo um magnetômetro QMC5883L para referência de orientação, um sensor de distância *Time-of-Flight* (ToF) VL53L0X para detecção frontal de obstáculos e encoders ópticos para odometria. O controle de movimento dos motores DC é realizado por meio de uma ponte H com modulação por largura de pulso (PWM), e a estabilidade da trajetória é garantida por um algoritmo de controle Proporcional, Integral e Derivativo (PID). A autonomia de navegação é alcançada por uma estratégia híbrida que combina planejamento de rota global, utilizando o algoritmo A* sobre um mapa de grid, com um controle reativo local para desvio de obstáculos em tempo real. A interação com o usuário é realizada através de uma interface web (WebServer) embarcada, que permite a designação de destinos e o monitoramento do robô via Wi-Fi. O projeto visa entregar um protótipo funcional, de baixo custo e com arquitetura modular, servindo como uma plataforma educacional e de pesquisa em robótica móvel, sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT).

Palavras-chave: Robô Autônomo. ESP32. Controle PID. Navegação Robótica. Mapeamento em Grid. Sistemas Embarcados.

Abstract

This work presents the design and development of a small-scale autonomous robotic vehicle, designed to perform object transportation tasks in indoor environments. The system is based on the ESP32 microcontroller, which centralizes processing and connectivity. Environmental perception and precise locomotion are enabled by the integration of multiple sensors and actuators, including a QMC5883L magnetometer for heading reference, a VL53L0X Time-of-Flight (ToF) distance sensor for frontal obstacle detection, and optical encoders for odometry. The motion control of the DC motors is performed using an H-bridge with Pulse Width Modulation (PWM), and trajectory stability is ensured by a Proportional, Integral, and Derivative (PID) control algorithm. Navigation autonomy is achieved through a hybrid strategy that combines global path planning, using the A* algorithm on a grid map, with local reactive control for real-time obstacle avoidance. User interaction is carried out through an embedded web interface (WebServer), which allows for destination designation and robot monitoring via Wi-Fi. The project aims to deliver a functional, low-cost prototype with a modular architecture, serving as an educational and research platform in mobile robotics, embedded systems, and the Internet of Things (IoT).

Keywords: Autonomous Robot. ESP32. PID Control. Robotic Navigation. Grid Mapping. Embedded Systems.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de pinagem do ESP32.	26
Figura 2 – Funcionamento da ponte H para diferentes sentidos de rotação.	28
Figura 3 – Módulo magnetômetro QMC5883L.	29
Figura 4 – Sensor VL53L0X	30
Figura 5 – Exemplo simplificado de mapeamento em grid.	33
Figura 6 – Exemplo de mapa 7x7 utilizado para validação do processo de mapeamento. .	34
Figura 7 – Exemplo de trajetória do robô durante o processo de mapeamento.	35
Figura 8 – Modelo inicial do robô representado em placa de prototipação.	38
Figura 9 – Versão revisada da organização dos componentes em placa de prototipação. .	39
Figura 10 – Esquema da arquitetura geral do sistema robótico embarcado.	43
Figura 11 – Exemplo de caminho traçado pelo algoritmo A* sobre um mapa de ocupação.	46
Figura 12 – Interface web do robô mostrando o mapa 7x7, com origem no canto superior esquerdo, bordas ocupadas e células internas livres.	47
Figura 13 – Interface web principal do robô, exibindo o mapa de ocupação, botões de con- trole e telemetria em tempo real.	48
Figura 14 – Mapa 7x7 utilizado nos testes de navegação por células.	52
Figura 15 – Interface principal de controle do robô durante os testes.	58
Figura 16 – Interface de monitoramento e logs em tempo real.	59

Lista de abreviaturas e siglas

ADC	Conversor Analógico-Digital (Analog-to-Digital Converter)
AUV	Veículo Submerso Autônomo (Autonomous Underwater Vehicle)
DC	Corrente Contínua (Direct Current)
GPIO	Pinos de Entrada/Saída de Propósito Geral (General-Purpose Input/Output)
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol)
IMU	Unidade de Medição Inercial (Inertial Measurement Unit)
IoT	Internet das Coisas (Internet of Things)
IHM	Interface Homem-Máquina
I2C	Inter-Integrated Circuit (padrão de comunicação)
PID	Controlador Proporcional-Integral-Derivativo
PRM	Mapa de Rotas Probabilístico (Probabilistic Roadmap)
PWM	Modulação por Largura de Pulso (Pulse Width Modulation)
RAS	Sistemas Robóticos e Autônomos (Robotic and Autonomous Systems)
RMA	Robôs Móveis Autônomos
RTOS	Sistema Operacional de Tempo Real (Real-Time Operating System)
SLAM	Localização e Mapeamento Simultâneos (Simultaneous Localization and Mapping)
SPI	Interface Periférica Serial (Serial Peripheral Interface)
ToF	Tempo de Voo (Time-of-Flight)
UART	Transmissor/Receptor Assíncrono Universal (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
VL53L0X	Sensor ToF da STMicroelectronics
Wi-Fi	Wireless Fidelity (Tecnologia de rede sem fio)
WebServer	Servidor Web embarcado

ESP32 Microcontrolador com Wi-Fi e Bluetooth integrados da Espressif Systems

QMC5883L Magnetômetro digital de três eixos utilizado como referência de orientação magnética

A* Algoritmo A-star para planejamento de caminhos

Sumário

1	INTRODUÇÃO	19
1.1	Objetivos	20
1.1.1	Objetivo Geral	20
1.1.2	Objetivos Específicos	20
1.2	Organização do Texto	21
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	23
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	25
3.1	Sistemas Embarcados e IoT	25
3.2	Controle de Motores DC e Ponte H	27
3.3	Orientação Magnética com QMC5883L	27
3.4	Sensores Time-of-Flight: VL53L0X	29
3.5	Algoritmos PID e Odometria	30
3.6	Mapeamento em Grid e Planejamento de Rotas	32
4	MATERIAIS E MÉTODOS	37
4.1	Prototipagem e Ajustes de Hardware	37
4.2	Ambiente de Desenvolvimento	39
4.2.1	Execução concorrente com FreeRTOS	40
4.2.2	Bibliotecas Utilizadas	40
4.2.3	Bibliotecas Customizadas	40
4.3	Arquitetura do Sistema	42
4.4	Estratégias de Controle e Navegação	44
4.4.1	Odometria e Estimativa de Posição	44
4.4.2	Controle de Movimento via PID	44
4.4.3	Sensoriamento e Mapeamento do Ambiente	45
4.4.4	Planejamento de Rota com Algoritmo A*	46
4.4.5	Execução da Navegação	46
4.4.6	Calibração de Giro e Rejeição de Leituras Instáveis	47
4.5	Interface Web e Sistema de Arquivos Flash	48
4.6	Integração e Montagem Mecânica do Robô	49
5	RESULTADOS	51
5.1	Metodologia de Testes	51
5.2	Mapa de Teste e Planejamento de Rotas	52

5.3	Resultados do Deslocamento Linear	53
5.4	Resultados do Controle de Rotação	53
5.5	Comportamento do Magnetômetro QMC5883L	55
5.6	Deteccão de Obstáculos e Segurança da Navegação	56
5.7	Interface Web e Monitoramento	57
5.8	Síntese dos Resultados Obtidos	59
5.9	Limitações dos Testes	60
6	CONCLUSÃO	61
6.1	Próximos Passos	63
	REFERÊNCIAS	65

1 Introdução

A crescente evolução dos sistemas embarcados e da Internet das Coisas (IoT) tem impulsionado o desenvolvimento de soluções autônomas para aplicações cotidianas. Nesse cenário, veículos autônomos têm despertado interesse pela sua aplicabilidade em tarefas de transporte interno, contribuindo para a automação e otimização de processos, [Schilling et al. \(1997\)](#).

O campo da robótica móvel tem-se desenvolvido significativamente nas últimas décadas, especialmente com a popularização de plataformas modulares e reconfiguráveis [Moubarak e Ben-Tzvi \(2012\)](#) e robôs com capacidade de adaptação a ambientes complexos e dinâmicos [Schilling et al. \(1997\)](#). Nesse contexto, dentro da robótica, os agentes podem ser classificados de acordo com seu grau de autonomia, como por exemplo, robôs teleoperados, semi-autônomos e autônomos. Em todos esses tipos de robôs, e em especial para robôs com graus elevados de autonomia, o uso de sensores embarcados, como unidades de medição inerciais (IMUs) e sensores de distância, em conjunto com algoritmos de controle robustos, como o PID (Proporcional, Integral, Derivativa), têm sido essenciais para garantir precisão e estabilidade [Parween et al. \(2020\)](#).

Dentre as aplicações de sistemas robóticos autônomos, podem ser destacadas os robôs de resgate e salvamento [Calisi et al. \(2007\)](#), [Samir et al. \(2024\)](#), manutenção de submarina [Lemos \(2021\)](#), [Nauert e Kampmann \(2023\)](#), interface com seres humanos em museus [Cantucci, Marini e Falcone \(2024\)](#), [Silva e Souza \(2024\)](#), aplicações militares [Studies \(2021\)](#), [Automate.org \(2023\)](#), entre outros. Em especial, os trabalhos de [Nehmzow \(2012\)](#) e [Schilling et al. \(1997\)](#) destacam a importância de projetos didáticos e aplicáveis de veículos autônomos tanto em ambientes industriais quanto acadêmicos, reforçando a relevância de soluções acessíveis e flexíveis.

Dessa forma, este projeto visa desenvolver um veículo autônomo de pequeno porte com quatro rodas, baseado em um microcontrolador de baixo custo, equipado com magnetômetro, sensor de distância e encoders ópticos. O sistema será capaz de realizar deslocamentos autônomos utilizando mapeamento em grid e planejamento de rotas, com controle remoto por interface web.

A principal motivação do projeto é criar uma solução acessível e didática para transporte interno automatizado em ambientes acadêmicos, facilitando processos de gestão dentro da universidade. Além disso, o desenvolvimento do projeto vai proporcionar o aprendizado multidisciplinar. A contribuição esperada é o desenvolvimento de uma plataforma de baixo custo com potencial de aplicação em ambientes reais, além de servir como base para futuras pesquisas em robótica móvel e IoT.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como finalidade o desenvolvimento de um assistente robótico autônomo voltado à automação de tarefas de transporte de objetos em ambientes internos, como escritórios e residências. A proposta consiste em permitir que o usuário delegue, por meio de uma interface de controle, a entrega de itens a um destino previamente definido, sem a necessidade de deslocamento físico até o local de destino.

Além de propor uma solução prática para aplicações logísticas em pequena escala, o projeto busca consolidar e aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da graduação, com ênfase nas disciplinas de Sistemas Embarcados, Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT). A iniciativa visa integrar esses conceitos por meio da construção de um sistema funcional, de baixo custo e alto valor educacional e tecnológico.

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional de um veículo robótico autônomo de pequeno porte, dotado de quatro rodas, controlado por um microcontrolador ESP32, e equipado com magnetômetro QMC5883L, sensor de distância por tempo de voo (VL53L0X) e encoders ópticos para monitoramento da rotação das rodas. O sistema deverá ser capaz de se locomover autonomamente em ambientes internos, utilizando mapeamento baseado em grid, planejamento de rotas com A* e definição do destino via interface web.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Projetar e montar a estrutura física do robô, incluindo os motores, a carcaça e a eletrônica embarcada;
- Implementar controle de velocidade e trajetória utilizando algoritmos PID com feedback dos encoders;
- Integrar o magnetômetro, o sensor de distância e os encoders ópticos ao sistema de controle e navegação;
- Desenvolver o módulo de mapeamento em grid e aplicar algoritmos de busca para planejamento de trajetórias (como o algoritmo A*);
- Implementar uma interface web acessível via rede Wi-Fi, permitindo a seleção de destinos pelo usuário;
- Realizar testes experimentais e validar o desempenho do sistema em ambiente controlado, analisando a precisão, a robustez e a viabilidade da proposta.

1.2 Organização do Texto

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

- **Capítulo 2 — Revisão Bibliográfica:** apresenta uma análise de trabalhos relacionados à robótica móvel autônoma, abordando diferentes aplicações e tecnologias que fundamentam o projeto.
- **Capítulo 3 — Fundamentação Teórica:** detalha os conceitos teóricos essenciais, incluindo sistemas embarcados, controle de motores, magnetômetro, sensores de distância, odometria por encoders, algoritmos PID, odometria e técnicas de mapeamento e planejamento de rotas.
- **Capítulo 4 — Materiais e Métodos:** descreve os componentes de hardware e as ferramentas de software utilizadas, a arquitetura do sistema, as estratégias de controle e navegação, e a metodologia de desenvolvimento do protótipo.
- **Capítulo 5 — Resultados:** apresenta a metodologia de teste, os registros utilizados, os resultados de deslocamento, rotação, detecção de obstáculos, interface web e as limitações observadas experimentalmente.
- **Capítulo 6 — Conclusão:** consolida as conclusões do trabalho, discute a viabilidade do protótipo e apresenta recomendações para trabalhos futuros.

2 Revisão Bibliográfica

Este capítulo apresenta uma análise de trabalhos relacionados ao desenvolvimento de robôs móveis autônomos, com foco na aplicação em ambientes internos e no transporte de pequenos objetos. São considerados aspectos como autonomia de navegação, controle embarcado, sensoramento, planejamento de rotas e usabilidade em contextos educacionais ou institucionais. Embora a área de robótica móvel autônoma seja ampla, buscou-se destacar estudos que, direta ou indiretamente, dialogam com os objetivos e desafios deste projeto.

Robôs aplicados a missões de busca e salvamento, como os descritos por [Calisi et al. \(2007\)](#), utilizam estratégias avançadas de exploração e navegação em ambientes não estruturados. Esses robôs são capazes de se orientar em locais desconhecidos e dinâmicos, utilizando sensores embarcados e algoritmos de mapeamento para garantir a segurança da operação. De forma complementar, [Samir et al. \(2024\)](#) apresentam uma revisão sistemática sobre robôs de resgate equipados com inteligência artificial, destacando a integração entre sensoramento preciso, aprendizado de máquina e planejamento adaptativo em cenários de alto risco. Apesar de operarem em contextos significativamente mais complexos, esses estudos fornecem subsídios importantes sobre navegação segura e sensoramento embarcado.

Ainda que este projeto se concentre em ambientes internos e controlados, como salas de aula e laboratórios, há paralelos metodológicos com outras aplicações robóticas. Trabalhos como os de [Lemos \(2021\)](#) e [Nauert e Kampmann \(2023\)](#) discutem o uso de veículos submersos autônomos (AUVs) para inspeção de estruturas submarinas, enfrentando desafios técnicos severos, como navegação em seis graus de liberdade e comunicação limitada. Apesar das diferenças no ambiente operacional, ambos os casos compartilham a necessidade de controle embarcado confiável, fusão sensorial e autonomia de locomoção — elementos também centrais para o presente projeto.

Em ambientes públicos e educacionais, [Cantucci, Marini e Falcone \(2024\)](#) investigaram o impacto da autonomia adaptativa de robôs na experiência dos visitantes em museus. Já [Silva e Souza \(2024\)](#) analisam o uso de robôs inteligentes como mediadores culturais em espaços expositivos. Esses estudos destacam a importância da interação com o usuário, da acessibilidade e da robustez na arquitetura de controle. O robô desenvolvido neste projeto, embora mais simples em termos de funcionalidade e escopo, compartilha o objetivo de ser uma ferramenta acessível, intuitiva e funcional em contextos institucionais e educacionais, promovendo uma experiência de uso descomplicada por meio de uma interface web.

Robôs autônomos também são amplamente empregados em aplicações militares e de defesa, conforme discutido em [Studies \(2021\)](#) e [Automate.org \(2023\)](#). Nesses cenários, robustez estrutural, inteligência situacional e operação remota segura são características críticas. Embora o

projeto aqui apresentado não possui finalidade bélica, ele adota conceitos estruturais semelhantes, como a navegação baseada em sensores, o controle de trajetória via PID e a operação remota via rede sem fio, adaptados para fins acadêmicos e com foco em baixo custo e reprodutibilidade.

No campo da robótica modular, [Moubarak e Ben-Tzvi \(2012\)](#) destacam a importância de plataformas reconfiguráveis, que possibilitam adaptações estruturais para diferentes tipos de missão. Embora o robô desenvolvido neste projeto não possua capacidade de reconfiguração física, adota uma arquitetura modular do ponto de vista do software e da organização dos componentes embarcados. O uso de bibliotecas customizadas, divididas por responsabilidade funcional, favorece a manutenção do sistema e sua expansão futura.

Em síntese, os trabalhos analisados contribuem para o embasamento técnico do projeto, oferecendo diferentes perspectivas sobre sensoriamento, controle e navegação em robôs móveis. O diferencial da proposta apresentada neste TCC reside na sua aplicação prática: a criação de um robô autônomo de pequeno porte, controlado por um ESP32, capaz de realizar o transporte de objetos em ambientes internos por meio de navegação baseada em mapeamento em grid, sensores de distância (VL53L0X), referência magnética de orientação (QMC5883L), algoritmo A* e interface web embarcada. Trata-se de uma solução voltada à didática, ao baixo custo e à possibilidade de replicação em contextos educacionais e institucionais.

3 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do projeto, abrangendo os conceitos, tecnologias e métodos necessários para a construção de um veículo robótico autônomo com capacidade de navegação em ambiente interno. A estrutura modular do sistema envolve desde a integração de sensores e atuadores até o controle de movimento e planejamento de rotas.

Inicialmente, são abordados os conceitos de sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT), destacando-se suas arquiteturas e aplicações práticas, bem como a justificativa da escolha do microcontrolador ESP32, amplamente utilizado em projetos que exigem conectividade e capacidade computacional embarcada (Seção 3.1).

Na sequência, são discutidos os princípios de controle de motores de corrente contínua (DC) utilizando circuitos do tipo ponte H, responsáveis por permitir o acionamento bidirecional e o ajuste de velocidade dos motores (Seção 3.2). A Seção 3.5 trata da aplicação do controle PID para estabilização e controle de movimento, bem como do uso de odometria com encoders para estimativa de deslocamento do robô.

Também são explorados os recursos de orientação magnética (Seção 3.3), com destaque para o sensor QMC5883L, que fornece medições do campo magnético nos eixos X, Y e Z para estimativa de direção no plano horizontal. Em seguida, na Seção 3.4, discorre-se sobre sensores de distância baseados no princípio de *Time-of-Flight* (ToF), como o VL53L0X, cuja precisão e velocidade tornam-no adequado para detecção de obstáculos em tempo real.

Por fim, a Seção 3.6 apresenta as técnicas de representação do ambiente por meio de mapas em grid e os algoritmos de planejamento de rotas, como A* e Dijkstra, que permitem ao robô traçar trajetórias seguras e eficientes até o destino escolhido.

Esses tópicos compõem o corpo teórico necessário para a implementação do sistema proposto, oferecendo suporte conceitual e justificativa técnica para as decisões de projeto. A fundamentação apresentada a seguir baseia-se em referências consolidadas na literatura acadêmica e técnica, como Kurose e Ross (2009), entre outras.

3.1 Sistemas Embarcados e IoT

Sistemas embarcados consistem em plataformas computacionais especializadas, compostas por microcontroladores, firmware e, em alguns casos, sistemas operacionais de tempo real (RTOS), cujo propósito é executar tarefas específicas sob restrições rígidas de desempenho, consumo energético e confiabilidade. Essas plataformas integram, de forma sinérgica, componentes de hardware

e software, promovendo soluções otimizadas para diferentes finalidades. Por serem projetados para operar de maneira contínua, eficiente e, frequentemente, em tempo real, os sistemas embarcados desempenham papel central em diversos setores da tecnologia, como automação industrial, controle de processos, equipamentos médicos, monitoramento ambiental e dispositivos de Internet das Coisas (IoT), [Carvalho e Neto \(2024\)](#).

No contexto da IoT, a integração de sistemas embarcados com redes de comunicação sem fio, como Wi-Fi, Bluetooth e LoRa, potencializa a conectividade e a interoperabilidade entre dispositivos distribuídos. Essa conectividade torna possível a criação de ambientes inteligentes, capazes de reagir dinamicamente a estímulos do ambiente, compartilhar dados em tempo real e executar comandos remotos. Entretanto, tais sistemas exigem soluções que conciliem eficiência energética, segurança de dados e escalabilidade, aspectos críticos para aplicações em larga escala, como cidades inteligentes, agricultura de precisão e automação residencial.

Para o desenvolvimento deste projeto, foi selecionado o microcontrolador ESP32, do kit de desenvolvimento DOIT ESP32 Devkit V1, devido à sua ampla versatilidade, baixo custo e rica gama de funcionalidades embarcadas. O ESP32 possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, múltiplos núcleos de processamento, suporte a múltiplos pinos GPIO, conversores analógico-digitais (ADCs), interfaces I2C, SPI e UART, além de timers e recursos de controle PWM, características que o tornam ideal para aplicações embarcadas modernas. A *Figura 1* apresenta o diagrama de pinagem da placa, destacando a disposição dos pinos e suas respectivas funcionalidades, informação essencial para a correta conexão dos periféricos utilizados no protótipo.

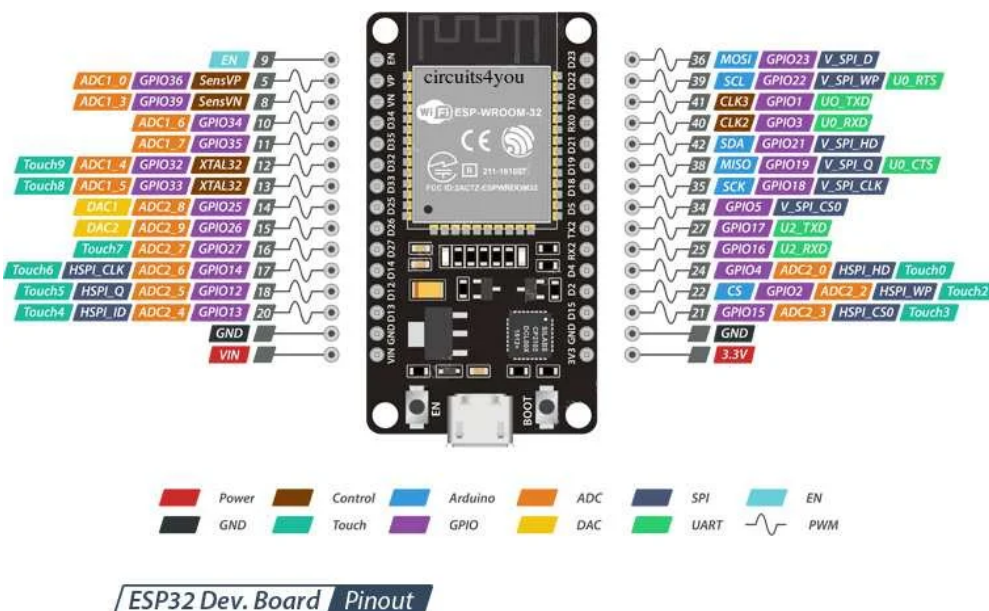


Figura 1 – Diagrama de pinagem do ESP32.

Fonte: lastminuteengineers.com

A escolha do ESP32 justifica-se, portanto, por sua capacidade de processamento superior, ampla conectividade, suporte a múltiplos protocolos de comunicação e integração de periféricos

essenciais, reduzindo a necessidade de componentes externos. Além disso, sua popularidade na comunidade de desenvolvimento embarcado proporciona vasta documentação e bibliotecas de código, facilitando o processo de implementação e depuração do sistema.

3.2 Controle de Motores DC e Ponte H

Motores de corrente contínua (DC) são componentes amplamente utilizados em plataformas robóticas móveis, especialmente em projetos com sistemas embarcados. Isso se deve à sua construção relativamente simples, ao custo acessível e à capacidade de resposta rápida a comandos de controle. No entanto, para que seja possível controlar de forma eficaz tanto a direção quanto a velocidade desses motores, é necessário empregar circuitos de acionamento apropriados, sendo a ponte H uma das soluções mais utilizadas para esse fim.

A ponte H consiste em um arranjo eletrônico formado geralmente por quatro dispositivos semicondutores de chaveamento (transistores bipolares) dispostos de modo a formar uma topologia semelhante à letra “H”. Esse circuito permite o controle da polaridade da tensão aplicada aos terminais do motor, viabilizando, assim, o acionamento em ambos os sentidos de rotação. Tal característica é fundamental para o deslocamento de robôs autônomos, que requerem comandos precisos de avanço, recuo e curvas, os quais são obtidos por meio do controle individual de cada motor responsável pela movimentação.

Para controlar a velocidade de rotação, é frequentemente empregada a técnica de modulação por largura de pulso (PWM), que ajusta a potência média entregue ao motor pela variação do ciclo de trabalho de um sinal digital. Essa estratégia possibilita uma regulação contínua da velocidade, mantendo a eficiência energética do sistema e reduzindo o desgaste dos componentes eletromecânicos.

A ponte H, portanto, representa uma alternativa consolidada tanto em ambientes educacionais quanto em sistemas de aplicação prática, devido à sua confiabilidade e simplicidade de implementação. Sua interface com microcontroladores, como o ESP32, ocorre por meio de sinais digitais que controlam o estado de cada chave do circuito, permitindo a integração direta com algoritmos de controle embarcados.

A *Figura 2* ilustra os dois modos de operação da ponte H, demonstrando como a combinação das chaves eletrônicas determina a direção da corrente elétrica no motor, resultando em rotação no sentido horário ou anti-horário.

3.3 Orientação Magnética com QMC5883L

O QMC5883L é um magnetômetro digital de três eixos utilizado para medir componentes do campo magnético nos eixos X, Y e Z. Diferentemente de uma unidade inercial como o MPU6050,

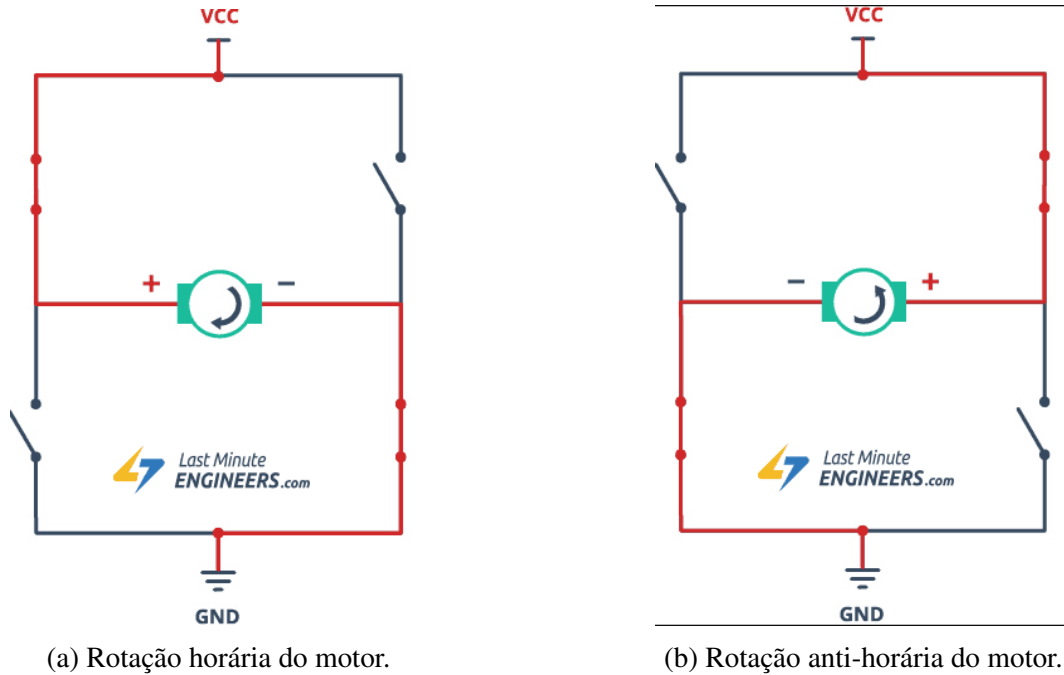


Figura 2 – Funcionamento da ponte H para diferentes sentidos de rotação.

Fonte: [LASTMINUTEENGINEERS](https://lastminuteengineers.com), 2024.

esse sensor não possui acelerômetro nem giroscópio, de modo que não fornece diretamente aceleração linear, velocidade angular ou temperatura útil para controle de movimento. Sua principal aplicação no contexto deste projeto é fornecer uma referência de orientação absoluta no plano horizontal, calculada a partir da relação entre as componentes magnéticas dos eixos X e Y.

O cálculo do ângulo de orientação, ou *heading*, é realizado por meio da função atan2 , aplicada às leituras convertidas para unidades proporcionais ao campo magnético. Após esse cálculo, podem ser aplicados ajustes de declinação magnética, offsets manuais de calibração e normalização angular para manter o resultado em uma faixa consistente. No protótipo, a classe customizada do QMC5883L mantém uma variável de zero angular, permitindo definir qual leitura deve ser interpretada como referência inicial do robô.

Matematicamente, o heading bruto obtido a partir do magnetômetro pode ser representado por:

$$\theta_{bruto} = \text{atan2}(B_y, B_x) \quad (3.1)$$

onde:

- B_x e B_y representam as componentes do campo magnético medidas nos eixos X e Y;
- atan2 calcula o ângulo considerando o quadrante correto da leitura;
- θ_{bruto} corresponde ao heading inicial antes dos ajustes de calibração.

Após a leitura bruta, a orientação final utilizada pelo sistema é obtida pela aplicação da declinação magnética e do offset de referência angular definido no robô:

$$\theta_{heading} = \text{mod}(\theta_{bruto} + \delta - \theta_0, 360^\circ) \quad (3.2)$$

em que δ representa a declinação magnética local e θ_0 é o zero angular configurado na calibração.

Apesar de sua utilidade como referência global, os testes práticos mostraram que o magnetômetro é sensível a interferências eletromagnéticas provenientes dos motores DC, da ponte H, da bateria e dos cabos de alimentação, além de fontes externas de ruído. Por esse motivo, o QMC5883L não foi adotado como único critério para finalizar curvas. A estratégia mais robusta implementada utiliza os encoders como fonte primária para medir a rotação executada e emprega o magnetômetro apenas como referência auxiliar quando suas leituras estão estáveis.

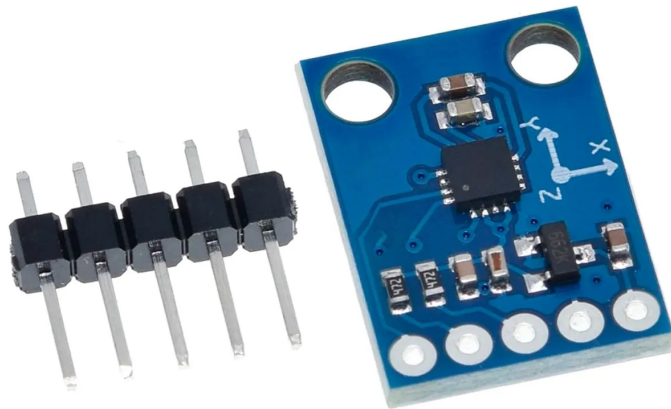


Figura 3 – Módulo magnetômetro QMC5883L.

Fonte: [CASA DA ROBOTICA, 2026](#).

3.4 Sensores Time-of-Flight: VL53L0X

Sensores do tipo *Time-of-Flight* (ToF), como o modelo VL53L0X, realizam medições de distância com base no tempo que um feixe de luz, geralmente laser infravermelho, leva para atingir um objeto e retornar ao sensor após a reflexão. Esse princípio de funcionamento permite a obtenção de leituras rápidas e com elevada precisão, alcançando uma resolução na ordem de milímetros

e alcance típico de até 1,2 metros em ambientes controlados [Industries \(2024\)](#). Tais características tornam os sensores ToF especialmente adequados para aplicações que requerem resposta em tempo real, como navegação autônoma, detecção e evasão de obstáculos e mapeamento de ambientes tridimensionais.

A escolha do sensor VL53L0X neste projeto se deu, principalmente, por sua superioridade em relação a outros sensores amplamente utilizados no ensino e em projetos de prototipagem, como o HC-SR04. Enquanto o HC-SR04 utiliza ondas ultrassônicas, que estão sujeitas a variações ambientais (como temperatura e tipo de superfície do objeto), o VL53L0X opera com luz, o que lhe confere maior estabilidade, tempo de resposta mais curto e maior precisão nas medições. Dessa forma, o VL53L0X apresenta-se como uma solução mais robusta e confiável para os requisitos do sistema robótico proposto, especialmente no que se refere à detecção eficiente de obstáculos em tempo real e à construção de um mapeamento preciso do ambiente. A representação de um sensor equivalente ao utilizado no projeto está representado na Figura 4.

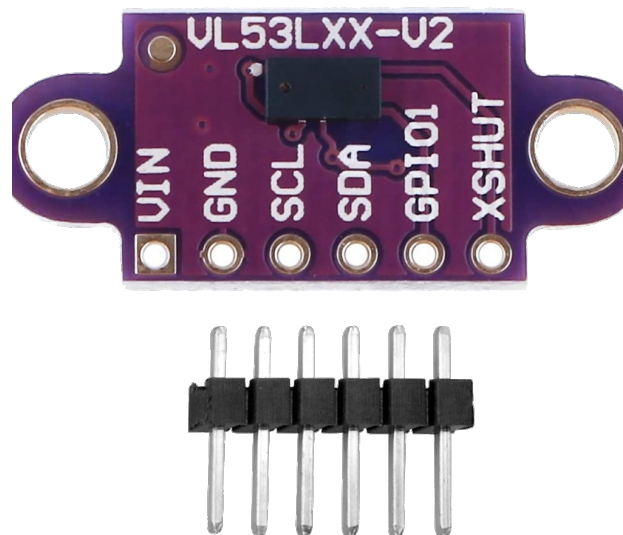


Figura 4 – Sensor VL53L0X
Fonte: [ARDUINOECIA, 2025](#).

3.5 Algoritmos PID e Odometria

O controle PID é uma das técnicas mais amplamente utilizadas em sistemas de controle automático, especialmente em aplicações embarcadas e robóticas. Sua popularidade advém da simplicidade de implementação e da eficácia no controle de processos dinâmicos. Em robótica móvel, o PID é comumente aplicado ao controle de velocidade e posição dos motores, ajustando continuamente os sinais de atuação de acordo com o erro entre o valor desejado (referência) e o valor atual medido.

Matematicamente, a saída de controle $u(t)$ do controlador PID é definida como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (3.3)$$

onde:

- $e(t)$ representa o erro entre a referência e a saída do sistema no instante t ;
- K_p é o ganho proporcional, que reage à magnitude do erro atual;
- K_i é o ganho integral, que corrige desvios acumulados ao longo do tempo;
- K_d é o ganho derivativo, que antecipa tendências com base na taxa de variação do erro.

A sintonização adequada desses parâmetros (K_p , K_i e K_d) é essencial para garantir estabilidade, tempo de resposta adequado e evitar oscilações ou sobrecargas no sistema, como mostrado em [Åström e Hägglund \(2006\)](#).

Complementarmente ao controle, a navegação precisa em ambientes internos exige a estimativa contínua da posição e da orientação do robô, processo conhecido como odometria. A odometria clássica baseia-se na leitura incremental dos encoders ópticos acoplados às rodas motorizadas, que fornecem a quantidade de pulsos gerados conforme as rodas giram. Com base nesses dados, é possível calcular o deslocamento linear e angular do robô por integração das variações de posição ao longo do tempo.

Considerando um robô diferencial com duas rodas, os deslocamentos linear Δs e angular $\Delta\theta$ são dados por: ([SIEGWART; NOURBAKHS; SCARAMUZZA, 2011](#))

$$\Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\phi_R + \Delta\phi_L) \quad (3.4)$$

$$\Delta\theta = \frac{r}{d}(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L) \quad (3.5)$$

onde:

- r é o raio das rodas;
- d é a distância entre as rodas;
- $\Delta\phi_R$ e $\Delta\phi_L$ são os incrementos angulares das rodas direita e esquerda, respectivamente.

Essas equações permitem atualizar a posição do robô em coordenadas cartesianas (x, y) com base no deslocamento linear e na mudança de orientação, utilizando relações trigonométricas.

Apesar da sua simplicidade, a odometria baseada exclusivamente em encoders está sujeita a erros cumulativos, como deslizamentos de roda e imprecisões de leitura. Para mitigar esses erros, é comum a fusão de sensores, combinando odometria com referências externas de orientação, como o *magnetômetro QMC5883L* [Gonçalves e Silva \(2017\)](#).

Portanto, a utilização combinada do controle PID e da odometria fornece uma base robusta para a movimentação precisa e a navegação confiável do robô em ambientes internos, atendendo aos requisitos de autonomia e estabilidade do sistema proposto.

3.6 Mapeamento em Grid e Planejamento de Rotas

O mapeamento em grid é uma técnica amplamente adotada na área de robótica móvel para representação espacial de ambientes. Essa abordagem consiste na discretização do espaço contínuo em uma matriz bidimensional composta por células uniformes, também conhecidas como grades de ocupação. Cada célula da matriz representa uma região específica do ambiente e pode assumir diferentes estados, como livre, ocupada ou desconhecida, conforme as informações captadas por sensores embarcados durante o deslocamento do robô [Oliveira \(2020\)](#).

Essa representação estruturada facilita a modelagem do ambiente de forma computacionalmente tratável, permitindo a realização de tarefas como planejamento de rotas, evasão de obstáculos e atualização dinâmica do mapa conforme novas medições são realizadas. Além disso, seu formato matricial é compatível com algoritmos de busca que operam sobre grafos e redes, favorecendo a aplicação de soluções bem estabelecidas em teoria da computação.

Para a geração de trajetórias viáveis dentro desse ambiente discretizado, são utilizados algoritmos clássicos de busca e otimização de caminhos, como Dijkstra, A* (*A-star*) e métodos baseados em amostragem, como o RRT (*Rapidly-Exploring Random Tree*). Tais algoritmos visam determinar trajetórias que minimizem um determinado custo (como distância, tempo ou consumo energético), respeitando a topologia do ambiente e a presença de obstáculos. A utilização dessas técnicas é essencial para garantir a autonomia, eficiência e segurança da navegação em ambientes parcialmente ou totalmente desconhecidos.

Neste projeto, o processo de navegação e mapeamento foi desenvolvido em conjunto com o módulo de sensoriamento baseado em sensores *Time-of-Flight*, conforme descrito na Seção 3.4. Ao invés de gerar o mapa completo em tempo de execução, o robô parte de um mapa já fornecido, sobre o qual executa a navegação e as rotinas de amostragem. Um dos objetivos era o auto-mapeamento, seguindo o modelo de [Patel \(2021\)](#), com as devidas adaptações para utilizar o sensor VL53L0X em substituição ao sensor ultrassônico HC-SR04, com o objetivo de obter maior precisão e menor latência nas medições de distância.

Para a implementação prática, o ambiente foi modelado de forma simplificada, assumindo-se as seguintes definições geométricas:

- **Dimensões do robô:** representado por um retângulo de largura W e comprimento L ;
- **Dimensões do ambiente:** representadas por uma área retangular de largura R_W e comprimento R_L ;
- **Tamanho da matriz de mapeamento:** definido como $m \times n$, onde $m = \frac{R_L}{L}$ e $n = \frac{R_W}{W}$, correspondendo ao número de células percorríveis no eixo vertical e horizontal, respectivamente.

Essa modelagem permite a construção de uma matriz binária que identifica as áreas acessíveis e intransponíveis, conforme os dados sensoriais obtidos ao longo da movimentação do robô. A Figura 5, extraída da proposta original de Patel (2021), ilustra esse conceito de discretização do espaço.

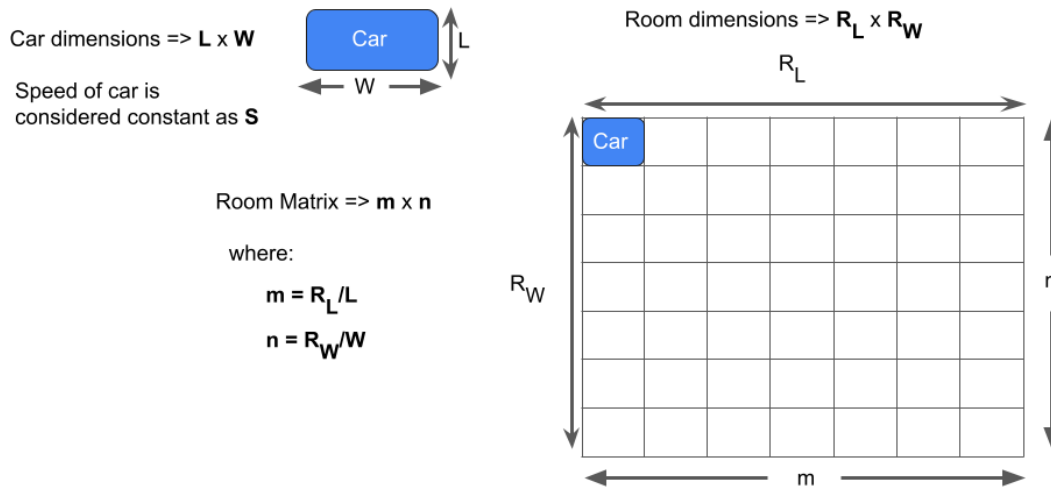


Figura 5 – Exemplo simplificado de mapeamento em grid.

Com a grade definida, a estratégia de mapeamento baseia-se na movimentação sistemática do robô sobre as células da matriz, percorrendo coordenadas discretas (x, y) e atualizando o estado de cada célula com base nos dados coletados em tempo real. Na fase experimental, o mapa utilizado foi um grid 7x7 fornecido previamente, que serviu como base para validação da navegação e da amostragem. Para a amostragem final, esse mapa foi expandido para proporções maiores, de forma a representar melhor o ambiente e permitir testes mais próximos de cenários reais.

A Figura 7 exemplifica um padrão de percurso planejado para cobrir integralmente todas as células da matriz. Tal trajetória garante a coleta de dados em todas as áreas do espaço representado, permitindo a construção do mapa de ocupação fornecido. Contudo, o modelo inspirado em Patel (2021) não permite um grande detalhamento do local caso haja um objeto no meio do

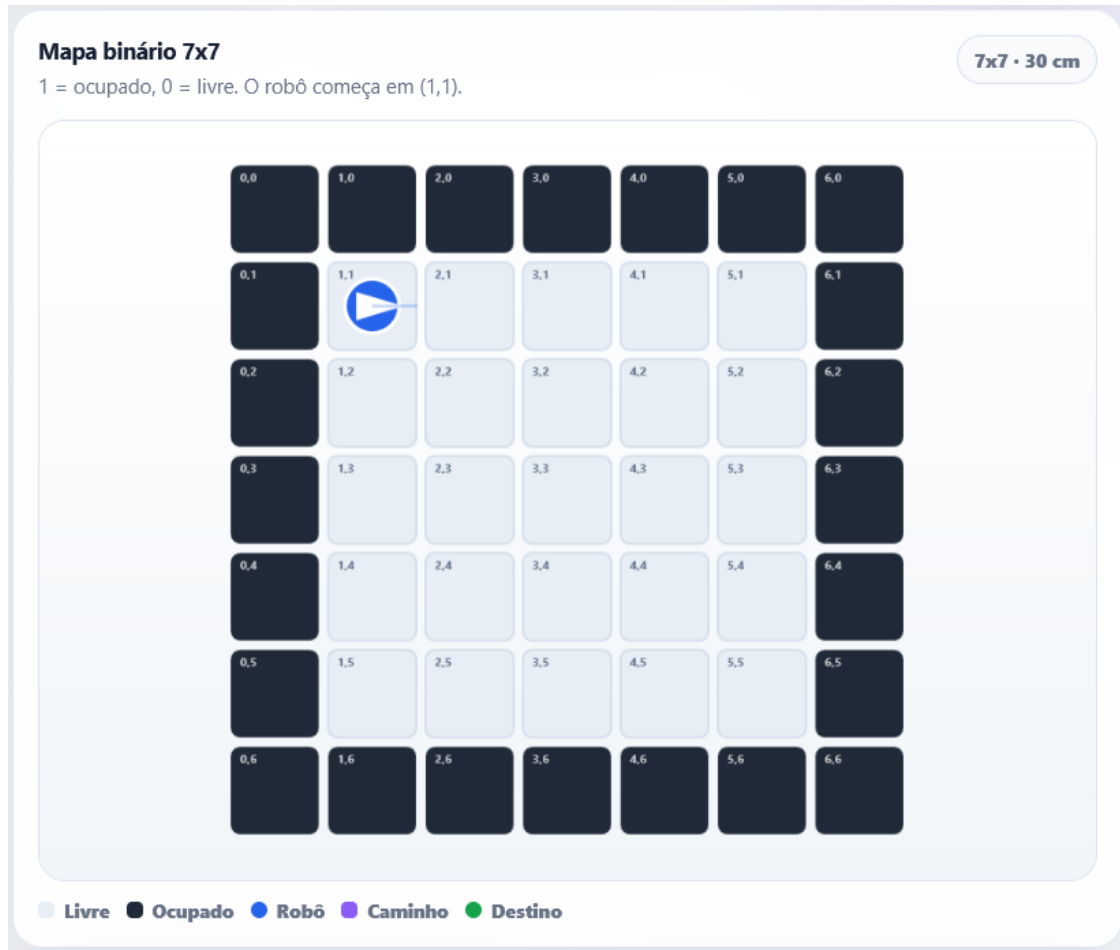


Figura 6 – Exemplo de mapa 7x7 utilizado para validação do processo de mapeamento.

caminho, mas dado objeto seja apenas local, como cadeiras, bancos e outras mobílias que não necessariamente ficam em um canto da sala. No entanto, para o escopo deste trabalho, cujo objetivo é validar a navegação autônoma em ambientes estruturados (como corredores e salas com obstáculos predominantemente periféricos), este modelo de mapa de ocupação é considerado suficiente e adequado.

Para a realização da locomoção autônoma do robô dentro do ambiente mapeado, é necessário fornecer uma coordenada de destino, expressa em termos da matriz gerada durante o processo de discretização do espaço. Essa coordenada representa a posição final desejada no grid de ocupação, e deve corresponder a uma célula classificada como livre e acessível, conforme os dados obtidos na etapa de mapeamento.

A execução do deslocamento até essa posição depende do conhecimento da posição atual do robô na matriz. Três hipóteses são consideradas válidas para determinar essa posição com segurança:

- **Hipótese 1 — Localização por trajetória anterior:** o robô já percorreu previamente parte do ambiente e, portanto, sua posição atual pode ser estimada com base na trajetória regis-

Mapping

Mapping of the room is done as shown in this figure. It starts with the top right corner of the room.

Readings are saved in form of a 2D array with **n rows** and **3 columns**.

Readings are saved up to **n** horizontal iterations with the middle column of the array of horizontal distance and the other two for extra space on the side. It will be explained later.

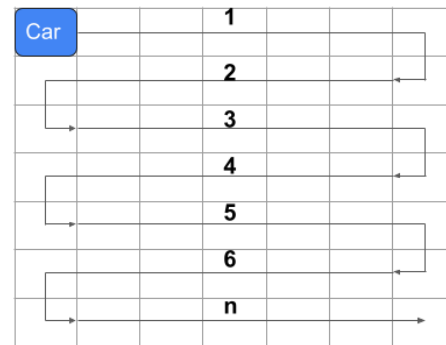


Figura 7 – Exemplo de trajetória do robô durante o processo de mapeamento.

trada, utilizando dados de odometria e sensoriamento contínuo. Essa abordagem assume que não houve perdas significativas de precisão acumulada, como deslizamentos ou ruídos nos sensores (estes sendo reduzidos pelo PID e métodos mencionados na Seção 3.5).

- **Hipótese 2 — Ponto de partida fixo:** o robô inicia sua operação a partir de uma posição conhecida e previamente definida, geralmente no canto superior esquerdo da matriz, correspondente à coordenada (1, 1). Essa configuração é típica de ambientes controlados, como laboratórios, nos quais a posição inicial pode ser garantida fisicamente.
- **Hipótese 3 — Localização informada manualmente:** a posição atual do robô é fornecida manualmente por meio de uma interface externa, seja via sistema de monitoramento, interface gráfica ou inserção direta na interface web embarcada no robô. Essa abordagem é útil em cenários nos quais a posição inicial é identificável visualmente ou quando o sistema é reiniciado em um ponto intermediário do ambiente, contudo, esta hipótese depende do usuário saber identificar com certeza a localização que o robô está.

Com a posição de origem e o destino definidos dentro da matriz, um algoritmo de planejamento de rotas pode ser aplicado, como o A* ou Dijkstra, para determinar o melhor caminho possível entre os dois pontos, levando em consideração os obstáculos registrados e a topologia do ambiente. O caminho gerado é, então, convertido em uma sequência de comandos de movimento (direções e distâncias) que são enviados ao sistema de controle do robô para execução em tempo real.

Essa abordagem garante que o robô seja capaz de se deslocar de forma autônoma e eficiente dentro do ambiente previamente mapeado, utilizando a representação discreta do espaço

como base para a navegação segura e orientada por rotas. Para lidar com a natureza dinâmica dos ambientes reais, que podem conter obstáculos não mapeados ou móveis (como pessoas), a estratégia de navegação adotada é de natureza híbrida. Ela combina um **planejador de caminho global** com um **controlador reativo local**.

- **Planejador Global:** Utilizando o mapa de grid estático gerado previamente, um algoritmo de busca como o A* ou Dijkstra calcula a rota ótima do ponto de partida ao destino. Essa rota serve como um guia macro para a trajetória do robô.
- **Controlador Reativo Local:** Durante a execução da trajetória, o sensor VL53L0X monitora continuamente o caminho imediato à frente do robô. Caso um obstáculo inesperado seja detectado, o controlador reativo assume prioridade, pausando ou alterando a trajetória localmente para evitar a colisão, para então tentar retornar ao caminho global planejado.

Essa arquitetura de duas camadas confere ao robô a capacidade de seguir um plano de longo prazo enquanto reage de forma inteligente e segura a eventos imprevistos, aumentando significativamente sua autonomia e robustez.

4 Materiais e Métodos

Este capítulo descreve, de maneira detalhada, os materiais empregados e os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento do protótipo de robô autônomo proposto. A escolha criteriosa dos componentes eletrônicos, sensores e atuadores foi orientada pelas necessidades do sistema, levando em consideração fatores como precisão, custo, disponibilidade e compatibilidade com a plataforma de desenvolvimento utilizada.

São apresentados o ambiente de desenvolvimento de software, as bibliotecas utilizadas, os recursos computacionais embarcados, bem como a lógica de controle implementada no microcontrolador. A metodologia abrange também a integração dos sensores, o controle dos motores, o modelo de mapeamento em grid e a abordagem utilizada para planejamento de rotas.

Do ponto de vista físico, o robô é constituído por uma base de pequeno porte sobre a qual foram fixados os módulos eletrônicos, sensores e motores. O sistema de locomoção é composto por quatro motores DC organizados em pares esquerdo e direito, acionados por meio de um módulo de ponte H baseado no L298N. A orientação auxiliar é obtida por um magnetômetro QMC5883L, enquanto a medição de deslocamento e rotação utiliza encoders ópticos. A detecção de obstáculos frontais é realizada com um sensor de distância do tipo *Time-of-Flight*, modelo VL53L0X. O controle do sistema e a comunicação com o usuário são realizados via microcontrolador ESP32 com interface web embarcada, acessível por meio de rede Wi-Fi local.

4.1 Prototipagem e Ajustes de Hardware

Durante o desenvolvimento do robô, a montagem física passou por diferentes etapas de prototipagem. Inicialmente, os componentes foram organizados em uma placa de prototipagem, permitindo validar as conexões elétricas, a leitura dos sensores, o acionamento dos motores e a comunicação com a interface web antes da consolidação da montagem final. Essa etapa foi importante para verificar a compatibilidade entre os módulos e identificar limitações práticas relacionadas ao posicionamento dos componentes, ao roteamento dos fios e à estabilidade das conexões durante a movimentação do robô.

A Figura 8 ilustra a disposição física inicialmente planejada para os componentes do robô, conforme modelagem realizada em ambiente de prototipação virtual. Essa representação facilita a compreensão do layout físico e da interligação entre os módulos utilizados na primeira versão do sistema.

Após os primeiros testes de integração, a disposição dos componentes foi revisada, buscando melhorar a organização física do circuito, facilitar a manutenção das conexões e reduzir a

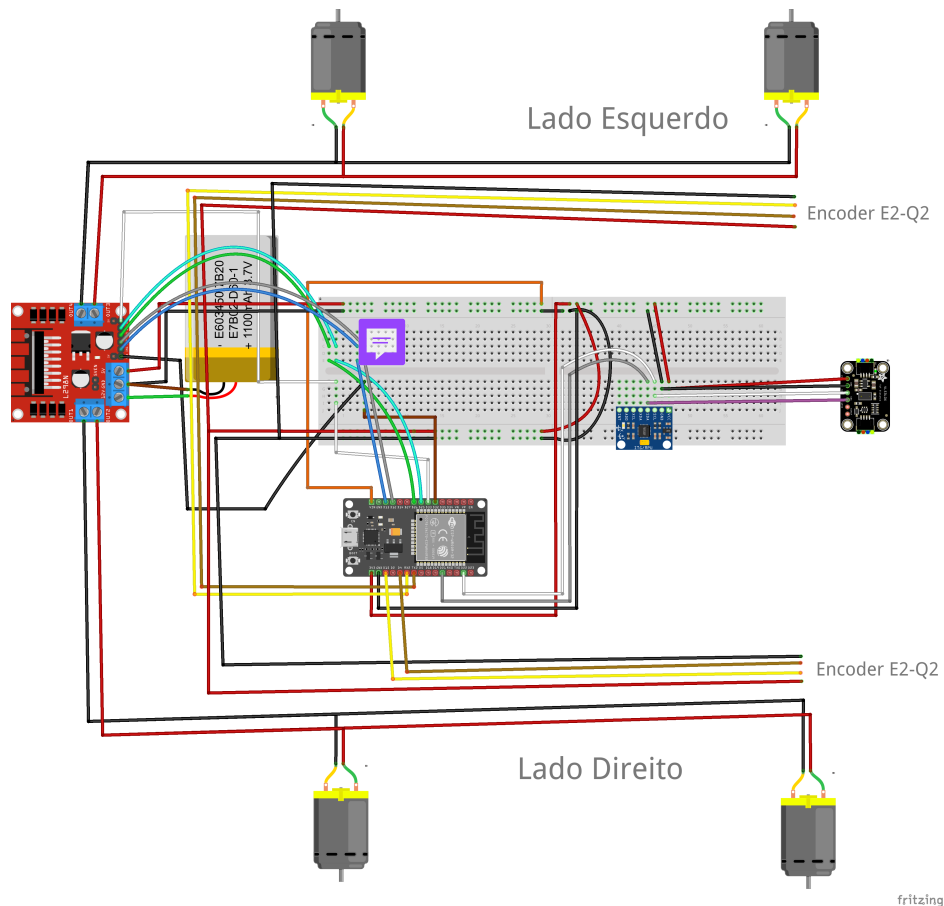


Figura 8 – Modelo inicial do robô representado em placa de prototipação.
Modelo desenvolvido com auxílio da ferramenta [Fritzing.org](https://fritzing.org).

ocorrência de interferências ou desconexões durante os ensaios. A Figura 9 apresenta a versão revisada da montagem, utilizada como referência para a etapa posterior de organização do protótipo e da placa de suporte.

Em uma etapa inicial do desenvolvimento, também foi considerada a utilização do módulo MPU6050 como sensor auxiliar para estimativa de orientação. No entanto, durante a evolução do projeto, optou-se por substituir essa abordagem pelo magnetômetro QMC5883L, uma vez que o objetivo principal passou a ser obter uma referência auxiliar de orientação magnética no plano horizontal. Essa alteração fez parte do processo iterativo de seleção dos sensores e de adequação da arquitetura às necessidades do protótipo.

É importante destacar que o QMC5883L não substitui diretamente um giroscópio ou acelerômetro, pois suas medições estão relacionadas ao campo magnético local. Por esse motivo, no sistema final, o magnetômetro foi tratado como uma referência auxiliar de orientação, enquanto os encoders permaneceram como fonte principal para a estimativa de deslocamento e para o controle das rotações. Os testes também indicaram que sensores magnéticos podem ser influenciados por motores, correntes elétricas e componentes metálicos próximos, justificando o uso de filtros e critérios de rejeição de leituras instáveis.

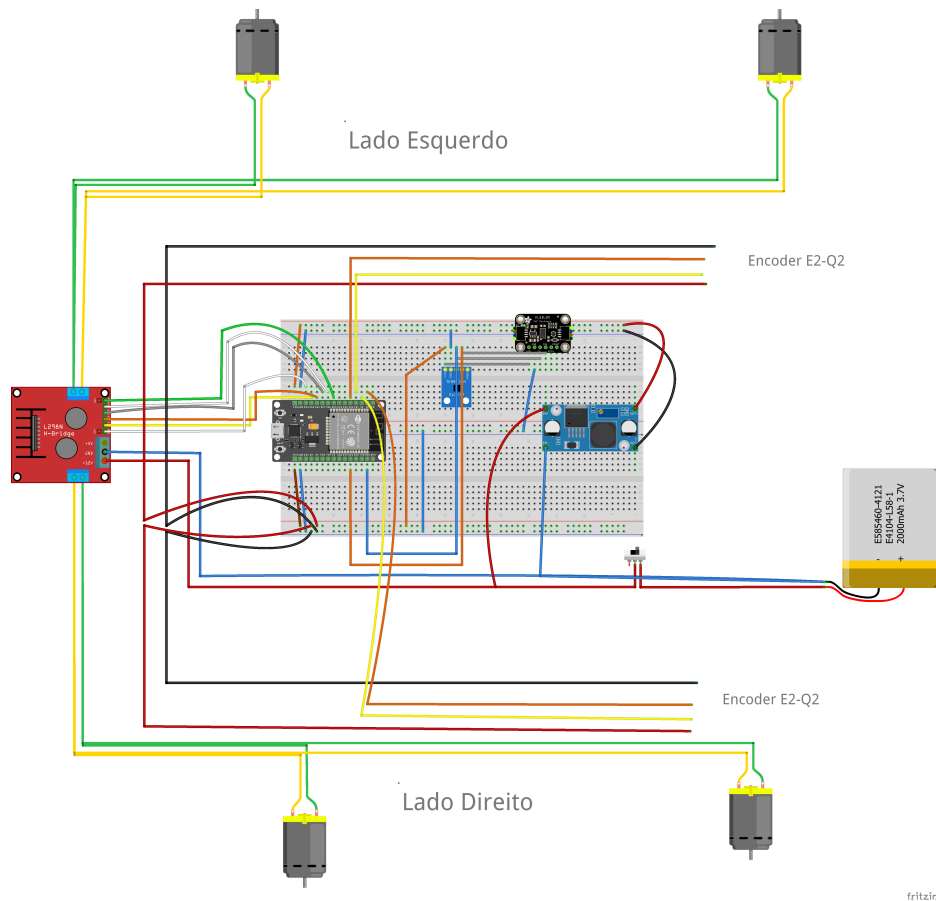


Figura 9 – Versão revisada da organização dos componentes em placa de prototipação. Modelo desenvolvido com auxílio da ferramenta [Fritzing.org](https://fritzing.org).



4.2 Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento do *firmware* embarcado do robô autônomo foi realizado no *Visual Studio Code*, utilizando a extensão PlatformIO e o *framework* Arduino para ESP32. Essa escolha permitiu organizar o projeto em uma estrutura modular, com separação entre código-fonte, bibliotecas customizadas, arquivos de interface web e configurações de compilação.

O uso do PlatformIO facilitou o gerenciamento das dependências, a configuração da placa ESP32, a compilação do projeto e o envio dos arquivos estáticos da interface para a memória flash do microcontrolador. Como a interface web é composta por arquivos HTML, CSS e JavaScript, o suporte a sistemas de arquivos embarcados, como SPIFFS, tornou-se parte importante do fluxo de desenvolvimento.

Além da organização do código, o ambiente também favoreceu a depuração incremental. Durante o desenvolvimento, logs via serial e via interface web foram utilizados para acompanhar leituras dos encoders, estado do magnetômetro, detecção de obstáculos, planejamento de rota, execução de células e calibração de curvas.

4.2.1 Execução concorrente com FreeRTOS

Como o ESP32 possui suporte nativo ao FreeRTOS, a implementação do *firmware* explorou a execução concorrente de tarefas para separar rotinas com responsabilidades distintas. Essa abordagem permite que atividades como leitura de sensores, atualização da interface web, envio de telemetria e controle de movimentação sejam organizadas em fluxos independentes, reduzindo o risco de que uma rotina bloqueante comprometa o funcionamento geral do robô.



A utilização de tarefas concorrentes foi adotada principalmente para manter a responsividade do sistema durante a navegação. Em um robô móvel, o controle dos motores não pode ser interrompido por longos períodos enquanto o microcontrolador realiza leituras de sensores, processa mensagens da interface web ou atualiza dados de monitoramento. Dessa forma, a separação das rotinas em tarefas contribui para que o carrinho continue executando comandos de movimento enquanto sensores como o QMC5883L são lidos e avaliados em paralelo.

Essa organização também facilita a manutenção do código, pois cada tarefa pode concentrar uma função específica do sistema. No contexto deste projeto, o uso do FreeRTOS favoreceu a separação entre controle de baixo nível, aquisição de dados, comunicação com o usuário e registro de eventos, tornando a arquitetura embarcada mais adequada para testes incrementais e para a expansão futura do sistema.

4.2.2 Bibliotecas Utilizadas

Para a implementação das funcionalidades do sistema embarcado, foram utilizadas bibliotecas tanto nativas quanto de terceiros. Essas bibliotecas atuaram na abstração de protocolos de comunicação, controle de hardware, gerenciamento de rede e suporte à interface web. A Tabela 1 apresenta as principais bibliotecas utilizadas e suas respectivas finalidades.

Durante as primeiras versões do sistema, foi avaliada a utilização de resolução local de nome por DNS/mDNS, de modo que a interface web pudesse ser acessada por um endereço amigável na rede local. Entretanto, nos testes práticos, esse recurso não se mostrou suficientemente útil ou consistente em diferentes cenários de conexão, especialmente quando o acesso era realizado por meio de rede compartilhada pelo roteador do celular. Por esse motivo, a abordagem foi removida da versão final, optando-se pelo acesso direto ao endereço IP atribuído ao ESP32 pelo roteador. Essa decisão simplificou a conexão com a interface web e reduziu uma dependência adicional da camada de rede.

4.2.3 Bibliotecas Customizadas

A fim de modularizar o sistema, reduzir a complexidade do código-fonte principal e facilitar a manutenção e reuso de funcionalidades, diversas bibliotecas personalizadas foram desenvolvidas especificamente para o projeto. Essas bibliotecas encapsulam funcionalidades críticas como con-

Tabela 1 – Bibliotecas externas e oficiais utilizadas no projeto

Biblioteca	Finalidade
Wire.h	Comunicação I2C com sensores como QMC5883L e VL53L0X.
Arduino.h	Funções básicas de controle de pinos, temporização e compatibilidade com o ecossistema Arduino.
FreeRTOS	Suporte nativo do ESP32 à criação de tarefas concorrentes para leitura de sensores, controle de movimento e comunicação.
math.h	Cálculos matemáticos, incluindo trigonometria e manipulação de ponto flutuante.
ArduinoJson.h	Criação e interpretação de objetos JSON para comunicação com a interface web.
WiFi.h	Conexão do ESP32 à rede Wi-Fi local.
ESPAsyncWebServer.h	Criação de servidor web assíncrono, com suporte a múltiplas conexões simultâneas.
SPIFFS.h	Leitura e escrita dos arquivos da interface web no sistema de arquivos embarcado.
Adafruit_VL53L0X.h	Controle do sensor de distância VL53L0X.
Adafruit_Sensor.h	Interface comum para sensores Adafruit.
QMC5883L_Custom	Biblioteca própria para configuração, leitura e filtragem do magnetômetro QMC5883L.

trole de motores, leitura de sensores, filtragem de sinais e gerenciamento de energia. A seguir, são listadas as bibliotecas customizadas implementadas:

- **PID:** Implementa o algoritmo de controle Proporcional–Integral–Derivativo, permitindo múltiplas instâncias com parâmetros distintos. Essencial para o controle de velocidade dos motores com base em dados de odometria.
- **Filtros e validações:** Realizam suavização e validação de leituras, incluindo rejeição de amostras anômalas do QMC5883L e de saltos incompatíveis dos encoders.
- **Encoder:** Abstrai a leitura dos encoders das rodas, permitindo o cálculo da velocidade, do deslocamento linear e da rotação estimada durante curvas.
- **Monitoramento e logs:** Agrupa rotinas de diagnóstico utilizadas para registrar telemetria, estado de navegação, erros de sensores e eventos relevantes para calibração.
- **VL53L0X (custom):** Estende a biblioteca oficial com lógica adicional para detecção de obstáculos com limiares configuráveis.
- **QMC5883L (custom):** Integra a configuração do magnetômetro, a leitura dos eixos X, Y e Z, o cálculo de *heading*, a aplicação de offset angular e a rejeição de leituras instáveis.

- **Motor:** Controla individualmente cada motor, centralizando a lógica de PWM, leitura de encoder e resposta ao PID.
- **PonteH:** Biblioteca de alto nível responsável pelo controle simultâneo dos motores do robô. Gerencia comandos de movimento, como deslocamento linear, curvas e manobras de rotação no próprio eixo. Também integra informações de sensores para ajuste de trajetória e comunicação em tempo real com a interface web.

A combinação dessas bibliotecas permitiu uma separação clara entre as responsabilidades de cada módulo do sistema, promovendo um desenvolvimento mais organizado, escalável e de fácil manutenção.

4.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi projetada com o objetivo de integrar, de maneira modular e eficiente, os diversos componentes eletrônicos e lógicos necessários para o funcionamento autônomo do robô. Essa arquitetura compreende tanto os aspectos físicos, relacionados ao hardware, quanto os elementos de software embarcado, promovendo uma organização funcional que favorece a manutenção, a expansão e a reutilização de código.

A estrutura física do robô é baseada em uma plataforma de quatro rodas acionadas por motores de corrente contínua (DC). Cada lado do robô possui dois motores conectados em paralelo, totalizando dois pares de acionamento: um par esquerdo e um par direito. Os motores frontais de cada par estão equipados com encoders ópticos, responsáveis por fornecer informações sobre a rotação das rodas, a velocidade e o deslocamento estimado do robô, sendo fundamentais para a implementação da odometria e do controle de movimentação.

O acionamento dos motores é realizado por meio de um módulo de ponte H baseado no circuito integrado L298N, que permite controlar a direção e a velocidade de cada conjunto de motores de forma independente. Os sinais de controle são enviados pelo microcontrolador ESP32, que atua como unidade central de processamento, integrando a leitura dos sensores, a execução da lógica de navegação e o envio dos comandos aos atuadores.

Para o sensoramento, o robô conta com um magnetômetro QMC5883L, utilizado como referência auxiliar de orientação magnética, e com um sensor de distância VL53L0X, posicionado na região frontal do chassi. O QMC5883L fornece leituras dos eixos do campo magnético, a partir das quais é estimado o *heading* do robô no plano horizontal. O VL53L0X, por sua vez, fornece medições de distância frontal, contribuindo para a detecção de obstáculos durante a navegação.

O sistema é alimentado por uma bateria 2S de íon-lítio, conectada ao circuito por meio de conector XT60 e chave SS12F46. A alimentação dos motores é encaminhada diretamente ao módulo L298N, enquanto o regulador LM2596 fornece uma tensão de 5 V para o ESP32 e os

sensores. Todos os módulos compartilham uma referência comum de GND, garantindo o funcionamento adequado dos sinais de controle e comunicação entre os componentes.

A comunicação com o usuário é viabilizada por meio de uma interface web embarcada, acessível via rede Wi-Fi local. Os arquivos HTML, CSS e JavaScript que compõem essa interface são armazenados na memória flash do microcontrolador, por meio de um sistema de arquivos embarcado. Essa interface permite selecionar destinos, visualizar o estado dos sensores, acompanhar a posição estimada do robô e controlar o sistema de forma remota. Na versão final, o acesso à interface é realizado diretamente pelo endereço IP atribuído ao ESP32 na rede local, abordagem adotada após a remoção do recurso de DNS/mDNS por não apresentar ganho prático suficiente nos testes. A troca de dados entre o navegador e o microcontrolador ocorre por meio de WebSockets e objetos JSON, permitindo comunicação bidirecional em tempo real.

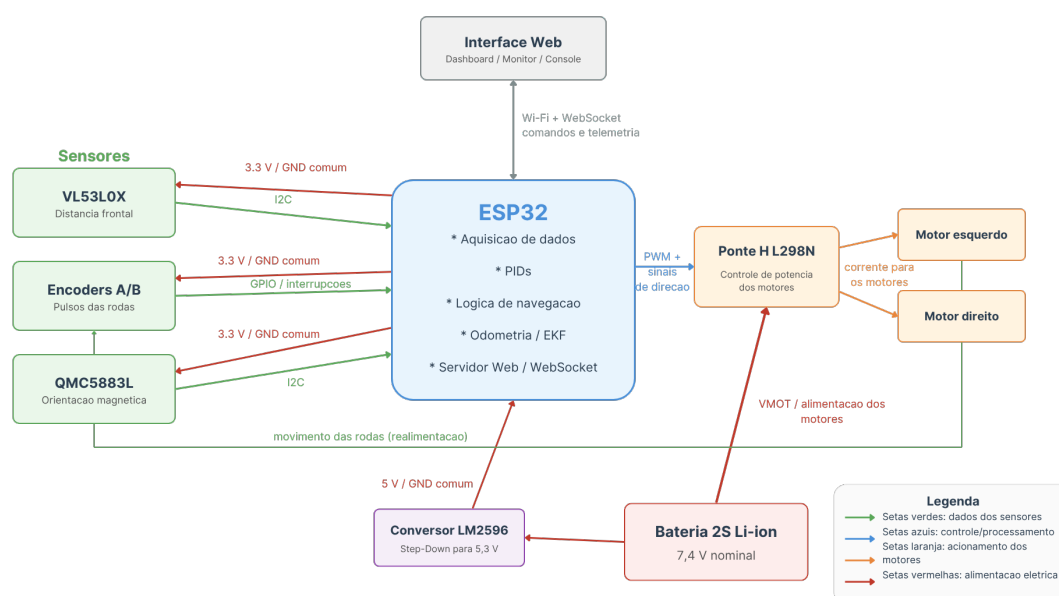


Figura 10 – Esquema da arquitetura geral do sistema robótico embarcado.

A Figura 10 sintetiza a organização funcional do sistema, destacando os principais fluxos de dados e comandos entre os módulos embarcados. Os sensores enviam informações ao ESP32, que realiza a aquisição e o tratamento dos dados, estima o estado do robô e executa a lógica interna de navegação. As leituras dos encoders são utilizadas principalmente para estimar o deslocamento das rodas e auxiliar no controle de movimentação linear e de rotação. O sensor VL53L0X fornece medições de distância frontal para identificação de obstáculos, enquanto o magnetômetro QMC5883L atua como referência auxiliar de orientação angular, sendo empregado quando suas leituras apresentam estabilidade suficiente.

A partir das informações sensoriais e dos comandos recebidos pela interface web, o ESP32 executa os controladores e define os sinais de atuação enviados à Ponte H L298N. Esse módulo converte os sinais de direção e velocidade em acionamento elétrico para os motores DC, permi-

tindo o deslocamento do robô. Dessa forma, estabelece-se um ciclo de realimentação no qual os sensores informam o estado físico do sistema, o microcontrolador processa essas informações e os atuadores executam as ações necessárias para a navegação.

Além do controle embarcado, a interface web permite a supervisão do sistema em tempo real, exibindo dados como posição estimada, orientação, leituras dos sensores e mensagens de registro. Essa integração entre sensoramento, processamento, atuação e monitoramento remoto fornece uma estrutura modular adequada ao desenvolvimento, à depuração e à validação experimental do robô móvel autônomo.

4.4 Estratégias de Controle e Navegação

A navegação autônoma do robô é composta por um conjunto de estratégias interligadas que envolvem sensoramento, controle de movimento, estimativa de posição e planejamento de trajetória. O sistema foi projetado para operar de forma reativa e deliberativa, ou seja, combinando a coleta contínua de dados do ambiente com decisões de alto nível baseadas em um mapa interno.

4.4.1 Odometria e Estimativa de Posição

A estimativa de deslocamento do robô é realizada por meio da odometria diferencial, utilizando a contagem de pulsos dos encoders ópticos instalados nas rodas frontais. Esses dados são processados para determinar a distância percorrida e a variação angular do robô ao longo do tempo. A equação de atualização da posição baseia-se na integração incremental da velocidade de cada roda, conforme apresentado na Seção 3.5.

A odometria, apesar de eficiente em curtos intervalos de tempo, sofre com acúmulo de erro (deriva) ao longo de percursos maiores. No protótipo atual, os encoders são utilizados como fonte primária para medição de deslocamento e controle de rotação. O magnetômetro QMC5883L é empregado como referência auxiliar de orientação, porém suas leituras são filtradas e rejeitadas quando apresentam saltos incompatíveis com a movimentação esperada, evitando que interferências magnéticas afetem diretamente o controle.



4.4.2 Controle de Movimento via PID

O controle de velocidade e direção é implementado por meio de controladores PID, que atuam de forma independente sobre cada lado do robô. Com base nos dados dos encoders, os controladores ajustam dinamicamente a largura de pulso (PWM) aplicada a cada motor, mantendo a velocidade desejada com precisão e compensando variações causadas por carga, atrito ou pequenas diferenças entre os motores.

Durante curvas ou manobras de rotação, a diferença de velocidade entre os lados esquerdo e direito é calculada com base no ângulo alvo definido pelo algoritmo de navegação. A versão atual do sistema utiliza a variação dos encoders como critério principal de parada da rotação, com uma constante de calibração denominada `TURN_ENCODER_SCALE`. Essa abordagem foi adotada após testes práticos indicarem que o QMC5883L sofre interferências significativas durante o acionamento dos motores.



4.4.3 Sensoriamento e Mapeamento do Ambiente

O sensor de distância VL53L0X foi incorporado ao sistema com o objetivo de fornecer medições frontais de distância durante o deslocamento do robô. Essas medições são utilizadas para a identificação de obstáculos no caminho e podem ser associadas a uma matriz de ocupação (*grid map*), que representa o ambiente de forma discretizada. Nesse modelo, cada célula da matriz pode assumir o estado de livre, ocupada ou desconhecida, permitindo que o sistema mantenha uma representação simplificada do espaço de navegação.



O uso de uma matriz de ocupação fornece ao sistema uma base de conhecimento sobre o ambiente, auxiliando no planejamento de trajetórias e na interrupção segura da navegação quando um obstáculo é identificado. Dessa forma, o sensor ToF atua como uma camada de segurança complementar à navegação baseada em odometria e à lógica de deslocamento por células.

Durante a etapa de prototipagem, entretanto, o sensor VL53L0X foi mantido em uma posição provisória, apontado para cima, em vez de ser fixado definitivamente na região frontal do robô. Essa decisão ocorreu devido às limitações mecânicas da montagem em protoboard e ao uso de conectores do tipo jumper fêmea, que não apresentaram rigidez suficiente para garantir uma fixação estável do módulo durante o movimento. O balanço do chassi e a possibilidade de mau contato nos conectores poderiam comprometer a confiabilidade das leituras e introduzir falhas intermitentes durante os testes.

Assim, nesta etapa do projeto, a validação do VL53L0X concentrou-se principalmente na verificação funcional do sensor, na leitura das distâncias e na integração dessas informações à lógica de mapeamento e detecção de obstáculos. A orientação provisória do sensor permitiu testar a comunicação com o ESP32 e o tratamento das medições sem depender de uma montagem mecânica definitiva. Em uma versão posterior do protótipo, recomenda-se reposicionar e fixar o sensor na região frontal do robô, com suporte mecânico adequado, de modo que suas medições sejam direcionadas ao caminho de navegação e possam ser utilizadas de forma mais robusta para detecção de obstáculos reais durante o deslocamento.

4.4.4 Planejamento de Rota com Algoritmo A*

Com base na matriz de ocupação gerada, o planejamento de caminho entre a posição atual e o destino desejado é realizado por meio do algoritmo A* (*A-star*). Esse algoritmo é amplamente utilizado em sistemas robóticos por combinar eficiência e precisão, realizando uma busca heurística que minimiza o custo total do caminho considerando a distância percorrida e a distância estimada até o objetivo.

O resultado do algoritmo é uma sequência de coordenadas representando a trajetória ideal, a qual é traduzida em comandos de movimento (frente, curva à direita, curva à esquerda, etc.) e enviada ao sistema de controle de baixo nível.

A Figura 11 ilustra um exemplo visual da aplicação do algoritmo A* sobre uma matriz de ocupação, destacando um trajeto seguro entre o ponto de origem e o destino. Embora essa figura não represente o algoritmo efetivamente utilizado pelo robô, ela ajuda a visualizar o princípio de planejamento de caminhos adotado neste trabalho.

7	6	5	6	7	8	9	10	11		19	20	21	22
6	5	4	5	6	7	8	9	10		18	19	20	21
5	4	3	4	5	6	7	8	9		17	18	19	20
4	3	2	3	4	5	6	7	8		16	17	18	19
3	2	1	2	3	4	5	6	7		15	16	17	18
2	1	0	1	2	3	4	5	6		14	15	16	17
3	2	1	2	3	4	5	6	7		13	14	15	16
4	3	2	3	4	5	6	7	8		12	13	14	15
5	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Figura 11 – Exemplo de caminho traçado pelo algoritmo A* sobre um mapa de ocupação.

Fonte: [@nicholas.w.swift at Medium.com](https://medium.com/@nicholas.w.swift)

Visando a economia de bateria e a eficiência operacional, o sistema de navegação é projetado para seguir a rota planejada de forma otimizada, evitando manobras desnecessárias e reduzindo o tempo total de deslocamento. Nesse sentido, as curvas são penalizadas ao máximo, pois exigem maior esforço ao alterar o sentido de rotação dos motores, consomem mais energia e tendem a tornar a trajetória mais lenta.

4.4.5 Execução da Navegação

Após a definição da rota, o robô executa a navegação seguindo as coordenadas obtidas, monitorando continuamente a presença de obstáculos imprevistos por meio do sensor VL53L0X. Caso um obstáculo seja detectado durante o trajeto, o sistema interrompe a locomoção e aborta a execução atual. Na implementação testada, o mapa 7x7 utilizado nos experimentos é preservado, sem

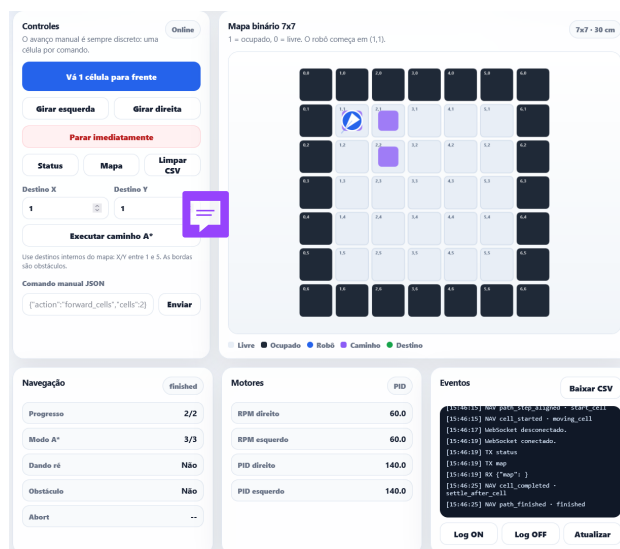


Figura 12 – Interface web do robô mostrando o mapa 7x7, com origem no canto superior esquerdo, bordas ocupadas e células internas livres.

sobrescrever células dinamicamente, para evitar que leituras momentâneas do sensor modifiquem a representação base do ambiente durante a calibração. Esse comportamento dinâmico garante maior robustez e segurança na operação em ambientes parcialmente desconhecidos ou com obstáculos móveis.

Essa arquitetura de controle e navegação permite que o robô execute tarefas logísticas simples de forma autônoma, reagindo a estímulos do ambiente e tomando decisões localmente, sem a necessidade de intervenção humana direta.



4.4.6 Calibração de Giro e Rejeição de Leituras Instáveis

Durante os testes de rotação, verificou-se que o uso exclusivo do magnetômetro para finalizar curvas não era suficientemente confiável, pois as leituras do QMC5883L apresentavam saltos significativos quando os motores e a ponte H estavam acionados. Para contornar esse problema, a lógica de giro passou a utilizar os encoders como critério principal de parada, com uma constante de calibração denominada `TURN_ENCODER_SCALE`. Essa constante permite ajustar a relação entre os pulsos medidos pelos encoders e o ângulo físico efetivamente executado pelo robô.

Além disso, foi incorporada uma lógica de rejeição de leituras anômalas. No caso dos encoders, saltos incompatíveis com a velocidade esperada são descartados para evitar que um pulso espúrio encerre uma curva prematuramente. No caso do QMC5883L, leituras com inovação angular excessiva são ignoradas pelo estimador de posição, impedindo que interferências magnéticas atualizem de forma indevida a orientação do robô.

4.5 Interface Web e Sistema de Arquivos Flash

A interface web desenvolvida para o sistema permite o monitoramento e controle remoto do robô por meio de um navegador padrão, sem a necessidade de softwares adicionais. Esta interface é hospedada diretamente no microcontrolador ESP32, garantindo autonomia e independência de conexões externas. Os arquivos estáticos, compostos por páginas HTML, folhas de estilo CSS e scripts JavaScript, são armazenados e carregados utilizando o sistema de arquivos SPIFFS, otimizado para dispositivos embarcados com memória limitada.

Para viabilizar a comunicação bidirecional em tempo real entre a interface e o robô, emprega-se o protocolo WebSocket. Esse protocolo possibilita a atualização contínua do status dos sensores, bem como o envio imediato de comandos de movimentação e controle, garantindo uma resposta rápida e eficiente. O uso de WebSocket também minimiza a sobrecarga de comunicação e otimiza o consumo de recursos do ESP32, assegurando estabilidade e desempenho adequados para a aplicação.

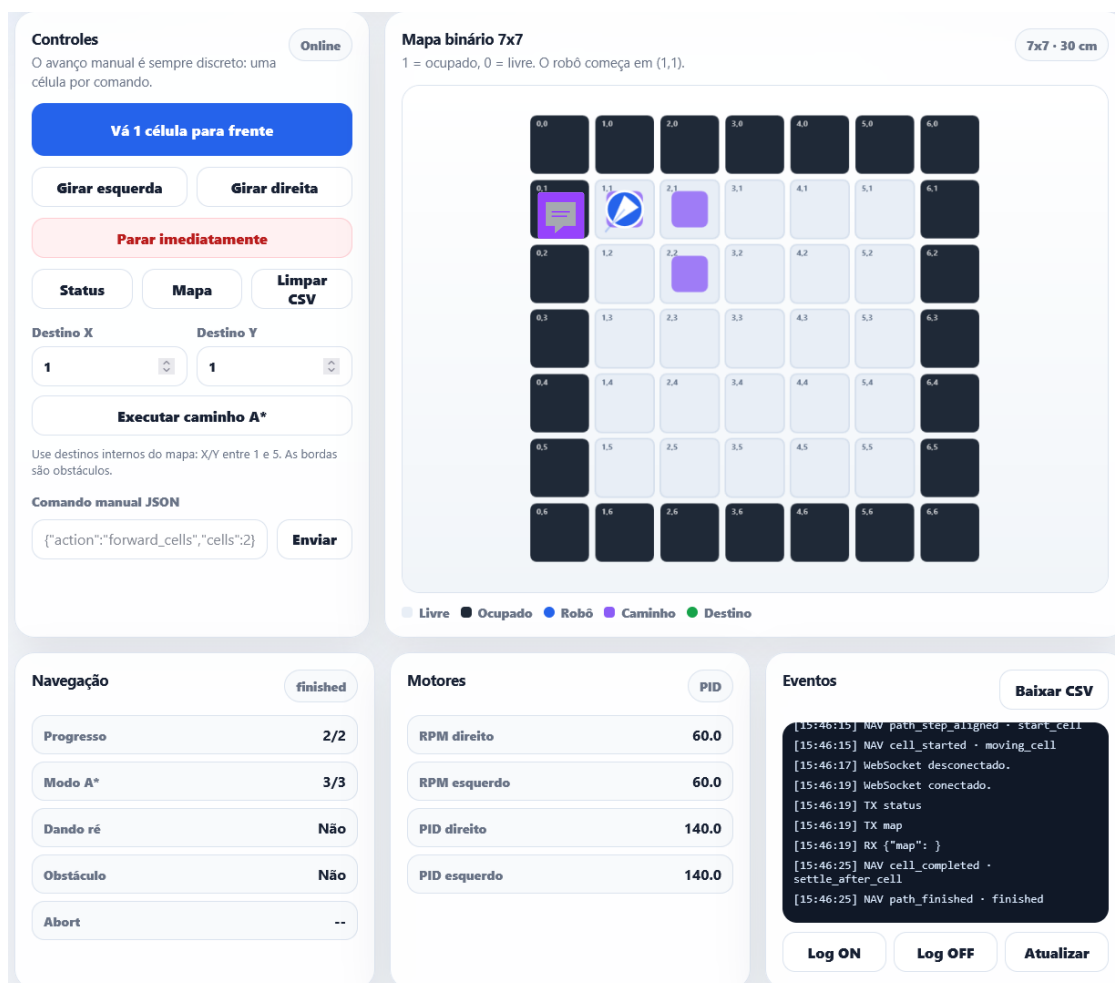


Figura 13 – Interface web principal do robô, exibindo o mapa de ocupação, botões de controle e telemetria em tempo real.



4.6 Integração e Montagem Mecânica do Robô

O chassi do robô foi projetado e montado utilizando materiais leves e resistentes, priorizando a eficiência energética e a mobilidade. As rodas foram acopladas a motores de corrente contínua equipados com encoders rotativos, permitindo o controle preciso da velocidade e do deslocamento, fundamentais para a implementação de algoritmos de navegação autônoma.

Os sensores foram estrategicamente posicionados para melhorar a confiabilidade das leituras. O sensor ToF foi colocado na região frontal do chassi para detecção de obstáculos no sentido de deslocamento, enquanto o magnetômetro QMC5883L deve permanecer o mais afastado possível da ponte H, dos motores, da bateria e dos cabos de corrente elevada. A fiação e os cabos foram organizados de forma cuidadosa, utilizando fixadores, para facilitar a manutenção, reduzir interferências eletromagnéticas e evitar danos mecânicos durante o funcionamento.

A alimentação do sistema é fornecida por uma bateria de íon-lítio (Li-ion) 2S, escolhida por sua densidade energética e capacidade de recarga. A distribuição de energia foi organizada com conector XT60, chave SS12F46, regulador LM2596 e módulo L298N. O uso de uma PCB carrier é previsto para reduzir falhas de contato, facilitar a fixação dos módulos e tornar a manutenção elétrica mais segura.

5 Resultados



Este capítulo apresenta os resultados obtidos durante a etapa experimental do projeto, com ênfase na validação progressiva dos módulos de movimentação, sensoriamento, interface web, mapeamento em grade e planejamento de rotas. Seguindo a orientação metodológica adotada no desenvolvimento, os testes foram conduzidos de forma incremental: inicialmente foram avaliados os componentes individuais, em seguida foram testadas as rotinas de deslocamento e rotação, e por fim foram executados ensaios integrados com navegação por células e rotas geradas pelo algoritmo A*.

O objetivo desta seção não é apenas relatar que o protótipo foi montado, mas demonstrar quais partes do sistema já apresentam comportamento funcional, quais limitações foram identificadas e quais ajustes técnicos foram necessários para tornar o deslocamento mais previsível. Por esse motivo, os resultados são apresentados juntamente com uma discussão técnica dos principais problemas observados nos registros de teste.

5.1 Metodologia de Testes

Os testes foram realizados em ambiente interno, utilizando o protótipo físico equipado com ESP32, ponte H L298N, motores DC com encoders ópticos, sensor de distância VL53L0X e magnetômetro QMC5883L. O software embarcado foi executado na plataforma PlatformIO, com interface web embarcada para envio de comandos, monitoramento de telemetria e coleta de registros de execução.

A estratégia de validação adotada consistiu em dividir o sistema em cinco grupos principais de teste:

1. **Teste de deslocamento linear:** verificação da capacidade do robô de avançar uma ou mais células de aproximadamente 30 cm utilizando encoders como referência de distância;
2. **Teste de rotação:** avaliação das estratégias de giro com magnetômetro e com encoders, incluindo calibração angular e rejeição de leituras anômalas;
3. **Teste de navegação em grade:** execução de caminhos planejados sobre um mapa discreto 7x7, com origem no canto superior esquerdo e bordas ocupadas;
4. **Teste de detecção de obstáculos:** validação do comportamento de interrupção da navegação ao detectar obstáculo na célula seguinte;

5. **Teste da interface web:** verificação do envio de comandos, atualização do mapa, exibição da pose estimada e visualização dos logs em tempo real.

Os registros de execução foram armazenados na pasta `PlatformIO/Registry` do projeto. Além desses registros, também foram consideradas anotações e testes intermediários realizados durante o desenvolvimento, incluindo testes de giro com QMC5883L, calibração de rotação por encoder, ajuste da constante `TURN_ENCODER_SCALE`, rejeição de spikes e atualização da interface de monitoramento.

5.2 Mapa de Teste e Planejamento de Rotas

Para os ensaios de navegação foi utilizado um mapa discreto 7x7, no qual as bordas foram marcadas como células ocupadas e a região interna como área navegável. A célula inicial do robô foi definida em (1, 1), considerando a origem (0, 0) no canto superior esquerdo. Essa escolha simplifica a representação espacial e permite que os deslocamentos sejam tratados como transições discretas entre células adjacentes.

O planejamento de rotas foi realizado por meio do algoritmo A*, que calcula uma sequência de células entre a posição inicial e o destino definido pelo usuário. Após a geração da rota, o navegador em grade executa cada segmento do caminho de forma sequencial, solicitando curvas quando há mudança de direção e deslocamentos lineares quando o robô precisa avançar para a próxima célula.

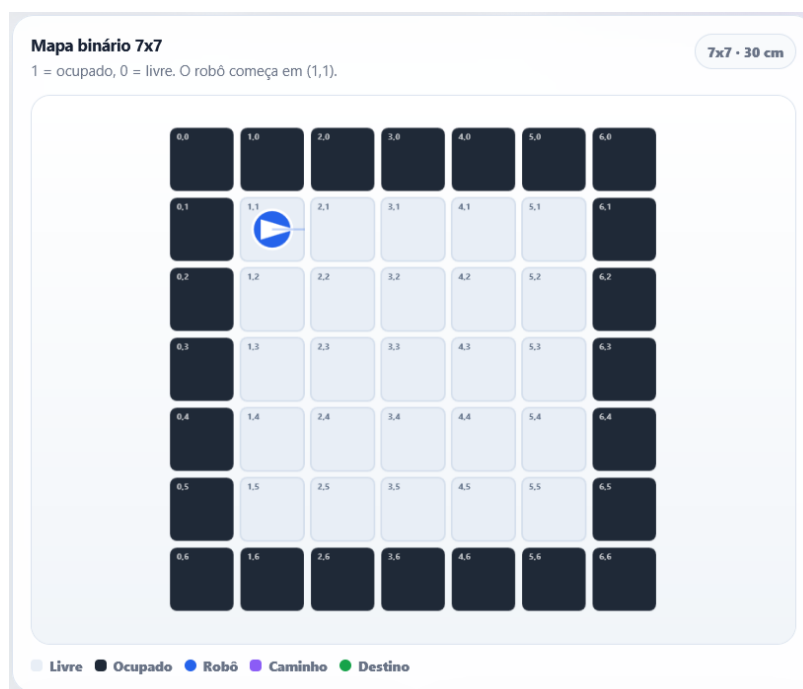


Figura 14 – Mapa 7x7 utilizado nos testes de navegação por células.

A utilização de um mapa pequeno foi adequada para a etapa de validação, pois permite observar com clareza se o robô está respeitando a posição inicial, a direção atual, os limites do ambiente e a execução das células planejadas. Em testes futuros, a mesma estrutura poderá ser expandida para ambientes maiores, desde que a estimativa de posição e a detecção de obstáculos estejam suficientemente estáveis.

5.3 Resultados do Deslocamento Linear

Os testes de deslocamento linear indicaram que o controle por encoders apresentou comportamento consistente para células de aproximadamente 30 cm. Em execuções registradas, o robô concluiu deslocamentos individuais com valores próximos ao comprimento esperado, frequentemente entre 0,286 m e 0,296 m. A Tabela 2 apresenta exemplos extraídos dos registros de navegação.

Tabela 2 – Exemplos de deslocamentos lineares registrados em navegação por células.

Registro	Célula/trecho	Distância registrada (m)	Erro em relação a 0,30 m
16/06 19:15	célula 1/4	0,286	-4,67%
16/06 19:15	célula 2/4	0,291	-3,00%
16/06 19:15	célula 3/4	0,286	-4,67%
16/06 19:15	célula 4/4	0,286	-4,67%
16/06 20:09	célula 1/4	0,286	-4,67%
16/06 20:09	célula 2/4	0,286	-4,67%
16/06 20:09	célula 3/4	0,286	-4,67%

Os valores obtidos indicam que o deslocamento linear está dentro de uma faixa aceitável para o estágio atual do protótipo. Considerando o alvo de 0,30 m, os erros observados nos exemplos acima ficaram em torno de 3% a 5%. Esses desvios podem ser atribuídos a fatores como atrito das rodas, irregularidade do piso, inércia do conjunto, resolução dos encoders e tolerâncias mecânicas da montagem.

Embora o erro linear ainda possa ser reduzido por calibração fina do diâmetro efetivo das rodas e da relação de pulsos por volta, os resultados mostram que a medição por encoder é suficiente para sustentar a navegação por células. Esse resultado é importante porque o deslocamento linear é a base para a execução de caminhos planejados em grade.

5.4 Resultados do Controle de Rotação

A rotação do robô foi a etapa que apresentou maior complexidade experimental. Inicialmente, foi avaliada a possibilidade de utilizar o magnetômetro QMC5883L como referência principal para encerramento das curvas. Entretanto, os testes demonstraram que o uso isolado do QMC5883L

durante o acionamento dos motores não é confiável, pois as leituras de orientação apresentaram saltos abruptos durante as curvas.

Em registros de teste com giro baseado somente no QMC5883L, o heading variou de forma incompatível com o movimento físico observado. Em um dos ensaios, a leitura passou rapidamente de valores próximos a 18 graus para aproximadamente 99 graus, fazendo com que o sistema interpretasse falsamente que o alvo angular havia sido atingido. Em outro conjunto de registros, foram observadas inversões sucessivas de sinal e variações próximas de 180 graus durante a tentativa de curva. Esse comportamento indica interferência eletromagnética causada por motores, cabos, bateria e ponte H, além da sensibilidade natural de magnetômetros quando instalados próximos a correntes elevadas.

Com base nesses resultados, a estratégia de controle foi alterada: os encoders passaram a ser a referência principal para controle do giro, enquanto o QMC5883L passou a ser tratado como referência auxiliar, usada apenas quando sua leitura se mostra estável. A Tabela 3 resume a evolução dos testes de rotação.

Tabela 3 – Evolução das estratégias de controle de rotação testadas.

Estratégia testada	Resultado observado	Decisão adotada
Giro com QMC5883L como referência única	Leituras de heading instáveis, com saltos abruptos e encerramento falso de curvas	Rejeitada como estratégia principal de parada
Giro por encoder sem calibração final	O sistema estimava que havia completado 90 graus, mas o giro físico era menor que o esperado	Necessária calibração angular
Giro por encoder com <code>TURN_ENCODER_SCALE</code> melhor	A estimativa angular passou a aproximar melhor o alvo de 90 graus	Mantida como estratégia principal
Giro por encoder com rejeição de spikes	Leituras anômalas passaram a ser tratadas para reduzir encerramentos falsos	Mantida e documentada como versão mais robusta

A calibração do giro foi realizada por meio da constante `TURN_ENCODER_SCALE`. Nos testes mais recentes, a constante foi definida como 0,50. Com esse valor, uma leitura bruta de aproximadamente 179,68 graus passou a corresponder a uma estimativa escalada de 89,84 graus, valor muito próximo ao alvo de 90 graus. Esse resultado indica que, do ponto de vista da odometria interna, a calibração reduziu significativamente o erro de escala angular.

Tabela 4 – Exemplo de calibração angular com `TURN_ENCODER_SCALE`.

Alvo	Raw encoder	Escala	Ângulo escalado	Erro interno
90,00°	179,68°	0,50	89,84°	0,16°

Apesar da melhora, os registros também evidenciaram que a fase fina do giro ainda necessita refinamento. Em alguns testes, o robô permanecia por vários ciclos com erro residual de aproximadamente 10,61 graus ou 2,25 graus, enquanto a rotação medida pelos encoders não avançava. Esse comportamento sugere que, nas velocidades finais de 38 rpm a 45 rpm, o conjunto motor, ponte H e rodas pode não gerar torque suficiente para vencer o atrito estático. Portanto, a solução mais adequada não é alterar novamente a escala angular, mas ajustar a lógica de fase fina, elevando a rotação mínima ou adicionando pulsos curtos de destravamento quando o encoder permanece sem variação.

5.5 Comportamento do Magnetômetro QMC5883L

O magnetômetro QMC5883L apresentou comportamento adequado como referência auxiliar de orientação em condições de baixa interferência eletromagnética, especialmente com o robô parado ou em situações nas quais os motores não estavam sendo acionados. No entanto, durante os testes integrados, observou-se que suas leituras não apresentaram confiabilidade suficiente para serem utilizadas como referência principal no controle direto de curvas com os motores ativos.

Durante a execução dos testes, foi implementado um mecanismo de rejeição de leituras anômalas de *heading*, no qual a diferença entre a orientação estimada pelo sistema e a leitura magnética fornecida pelo QMC5883L era comparada a um limite máximo aceitável. Quando essa diferença ultrapassava o limiar definido, a leitura era descartada, evitando que valores inconsistentes fossem incorporados à estimativa de pose do robô. Nos ensaios realizados, foram observados saltos abruptos no *heading* magnético, com variações superiores a 80, 100 e, em alguns casos, próximas de 170 graus durante o acionamento dos motores. Esse comportamento indica a presença de interferências eletromagnéticas significativas no ambiente de operação do sensor, possivelmente associadas à corrente dos motores, à Ponte H, aos cabos de alimentação e à proximidade física entre os componentes.

Essas variações abruptas podem comprometer diretamente a estimativa de orientação do robô, uma vez que uma leitura magnética incorreta pode provocar atualizações indevidas da pose ou decisões equivocadas de controle, como o encerramento prematuro de uma curva. Dessa forma, os resultados obtidos evidenciam que o QMC5883L não deve ser tratado como sensor principal para controle angular durante o movimento, principalmente em situações nas quais os motores estão energizados.

A partir desse comportamento, adotou-se como decisão de arquitetura a priorização dos

encoders ópticos para a estimativa de deslocamento e rotação durante a navegação. O magnetômetro passou, portanto, a ser considerado uma referência absoluta auxiliar, a ser utilizada preferencialmente em momentos de parada ou baixa interferência, mediante a coleta de múltiplas amostras estáveis e a aplicação de critérios de rejeição de *outliers*. Essa estratégia contribui para aumentar a robustez do sistema, reduzindo o risco de que leituras magnéticas espúrias afetem o controle de movimentação ou a atualização da pose estimada.

5.6 Detecção de Obstáculos e Segurança da Navegação

O sensor VL53L0X foi incorporado ao sistema com a finalidade de identificar obstáculos posicionados à frente do robô durante a navegação. Nos testes integrados, a lógica de segurança foi responsável por interromper a movimentação sempre que uma obstrução era detectada na célula seguinte do trajeto planejado. Esse comportamento é fundamental para evitar colisões e impedir que o robô prossiga em direção a uma região considerada bloqueada.

Um aspecto importante observado nos registros foi a preservação da estrutura original do mapa 7x7 durante a detecção de obstáculos. Em vez de alterar permanentemente a matriz de ocupação por meio de chamadas dinâmicas à função `setCell()`, o sistema apenas interrompeu a navegação e registrou a ocorrência. Essa abordagem evita que uma leitura momentânea, instável ou decorrente de uma condição provisória modifique de forma definitiva a representação do ambiente. Dessa forma, a matriz do mapa permanece consistente com a configuração definida para os testes, enquanto a detecção do obstáculo atua como uma camada de segurança em tempo de execução.

Durante alguns ensaios, foi posicionado um obstáculo físico acima do sensor VL53L0X, simulando uma condição de bloqueio no caminho de navegação. Nessas situações, o sistema identificou a presença do obstáculo, interrompeu a execução da rota e registrou a mensagem de abortamento correspondente. Embora a posição provisória do sensor durante a etapa de prototipagem não represente a montagem frontal definitiva prevista para a versão final do robô, esse teste permitiu validar a integração funcional do sensor com a lógica de segurança e com o sistema de navegação por células.

Os resultados indicam que a rotina de detecção de obstáculos está operacional, uma vez que o robô não prossegue para uma célula considerada bloqueada. Essa resposta é coerente com o objetivo de garantir uma navegação mais segura e reduzir a possibilidade de colisões durante a execução de trajetórias planejadas.

Como trabalho futuro, recomenda-se a integração da detecção de obstáculos a uma estratégia de atualização dinâmica do mapa, permitindo que a matriz de ocupação seja modificada em tempo real a partir das leituras do VL53L0X. Com isso, o sistema poderia replanejar rotas automaticamente quando uma obstrução fosse identificada. Além disso, é necessário realizar uma

validação quantitativa da distância física de detecção, comparando medições reais com os valores reportados pelo sensor em diferentes condições e posições de obstáculo, a fim de avaliar a precisão e a repetibilidade do módulo.

5.7 Interface Web e Monitoramento

A interface web embarcada permitiu o envio de comandos de navegação e o acompanhamento visual do estado do robô durante os testes. A interface principal foi desenvolvida para apresentar informações relevantes ao controle e à depuração do sistema, incluindo o mapa utilizado nos ensaios, o estado da navegação, a posição estimada e a orientação do robô. A representação da direção por meio de uma seta contribui para verificar se a orientação lógica calculada pelo sistema está coerente com o comportamento esperado durante a movimentação.

Essa visualização é especialmente importante no processo de validação experimental, pois permite acompanhar a resposta do robô aos comandos enviados, identificar inconsistências entre a pose estimada e a movimentação observada e avaliar o comportamento do sistema durante a execução de trajetórias. Além disso, a interface facilita a operação do protótipo, uma vez que centraliza os principais comandos e indicadores em um ambiente acessível por navegador, sem a necessidade de conexão serial constante ao microcontrolador.

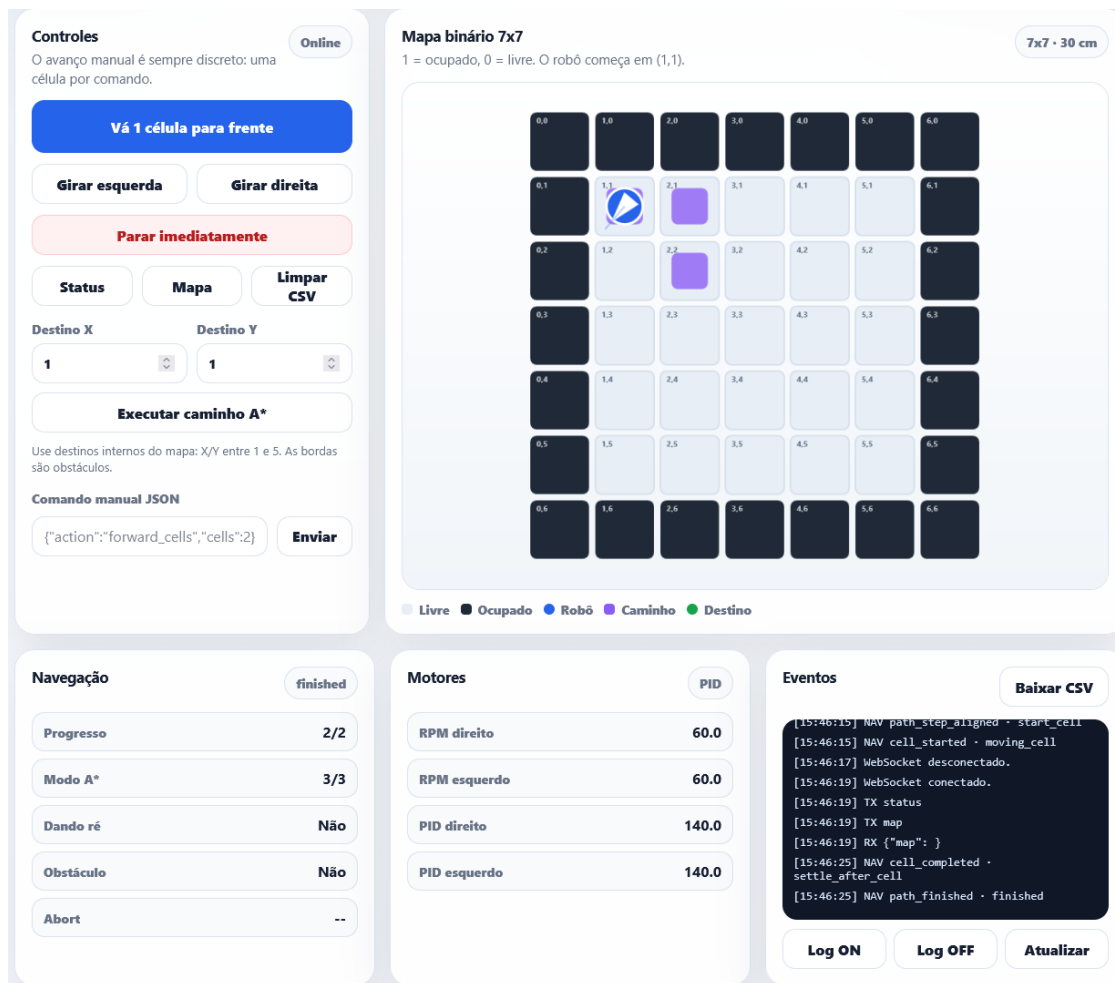


Figura 15 – Interface principal de controle do robô durante os testes.

Além da interface principal, foi desenvolvido um monitor web destinado ao acompanhamento das mensagens de telemetria e dos registros gerados durante a execução dos testes. Esse monitor foi atualizado para apresentar uma aparência visual compatível com o painel de controle principal, mantendo maior consistência entre as ferramentas de interação com o sistema. Também foi implementada uma limitação da área do console de logs, com uso de rolagem vertical, evitando que o crescimento contínuo das mensagens comprometesse a organização da página.

Essa modificação foi necessária porque os testes de navegação, principalmente aqueles envolvendo curvas, deslocamento por múltiplas células e leituras de sensores, geram grande volume de mensagens em tempo real. Sem a limitação visual do console, a interface poderia se expandir indefinidamente, dificultando a leitura dos dados e prejudicando a usabilidade do monitor. Com a adoção da rolagem vertical, o sistema mantém a visualização dos registros acessível e organizada mesmo durante execuções prolongadas.

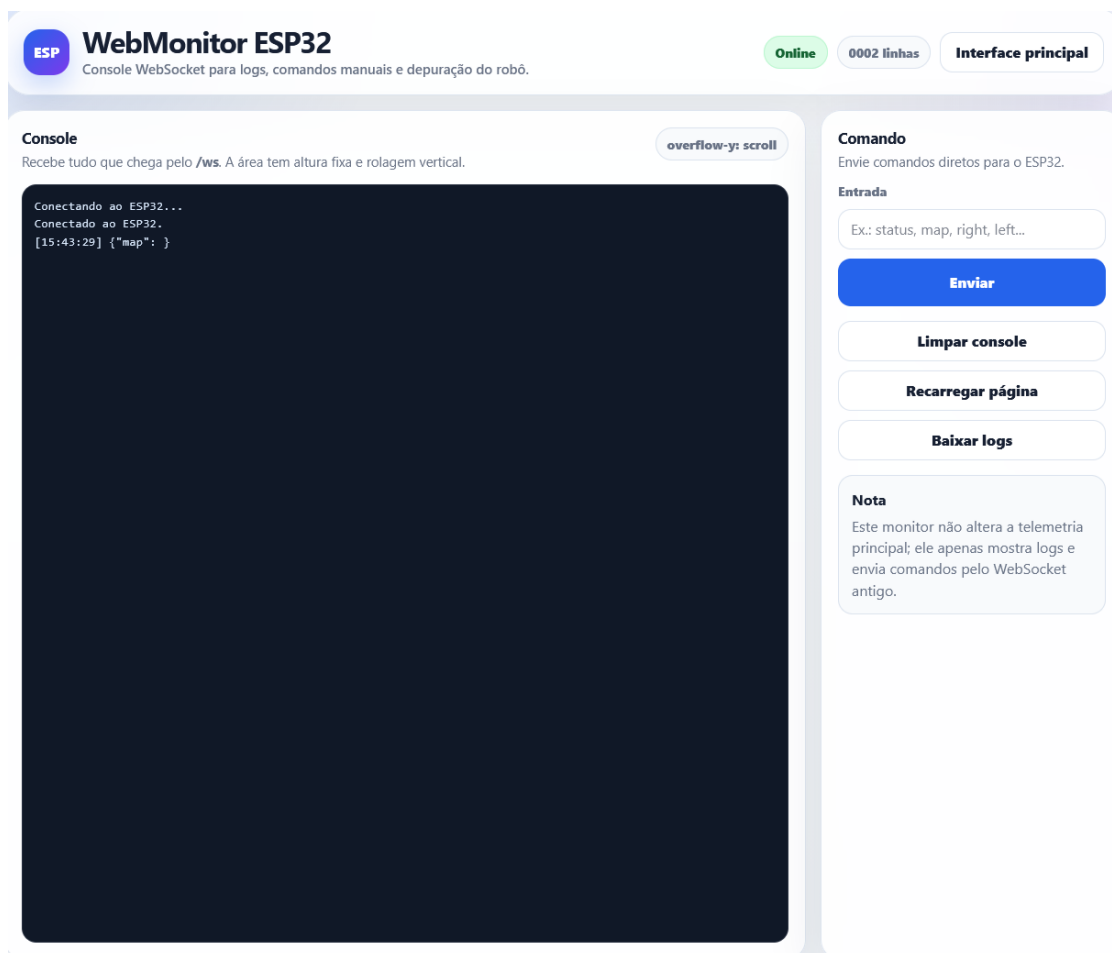


Figura 16 – Interface de monitoramento e logs em tempo real.

5.8 Síntese dos Resultados Obtidos

A Tabela 5 sintetiza os principais resultados obtidos até o momento.

Tabela 5 – Síntese dos resultados experimentais do protótipo.

Módulo avaliado	Resultado obtido	Situação atual
Deslocamento linear	Células próximas de 0,30 m, com registros típicos entre 0,286 m e 0,296 m	Funcional, com necessidade de calibração fina
Rotação	Controle por encoder tornou-se mais confiável após uso de <code>TURN_ENCODER_SCALE</code>	Funcional em desenvolvimento; fase fina precisa ajuste
QMC5883L	Leituras instáveis durante motores ligados, com saltos de heading	Usado apenas como referência auxiliar filtrada
VL53L0X	Deteção de obstáculo interrompeu navegação de forma segura	Funcional para abortamento de rota
Mapa 7x7 e A*	Rotas foram geradas e executadas por sequência de células	Funcional em ambiente controlado
Interface web	Permitiu controle, telemetria, visualização de mapa e logs	Funcional, com melhorias visuais implementadas

Os resultados demonstram que o sistema alcançou um estágio funcional de integração, especialmente no deslocamento linear, na execução de rotas discretas e no monitoramento por interface web. A principal limitação remanescente está associada ao controle fino da rotação e à instabilidade magnética do QMC5883L sob interferência eletromagnética. Ainda assim, os testes realizados permitiram identificar as causas dos problemas e orientar soluções técnicas concretas, como a calibração por escala de encoder, rejeição de outliers e filtragem de heading.



5.9 Limitações dos Testes

Apesar dos avanços obtidos, os testes ainda apresentam limitações importantes. Primeiramente, a maior parte das métricas angulares foi extraída da odometria interna do robô, sem medição externa sistemática por transferidor, câmera ou marcador físico no solo. Isso significa que os resultados de rotação indicam melhora na estimativa interna, mas ainda precisam ser validados por medição física independente.

Além disso, o número de repetições registradas ainda é limitado para uma análise estatística robusta. Para a versão final do trabalho, recomenda-se coletar múltiplas execuções padronizadas para cada comando, registrando média, erro absoluto, desvio padrão e comportamento observado. Também é necessário avaliar o impacto do nível de bateria, do piso, do peso transportado e da fixação dos cabos sobre a precisão do movimento.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um veículo robótico autônomo de pequeno porte baseado no microcontrolador ESP32, com foco na construção de uma plataforma de baixo custo, modular e adequada à navegação em ambientes internos. A proposta envolveu a integração de sensores, atuadores, algoritmos de controle, planejamento de rotas e uma interface web embarcada, buscando validar uma arquitetura funcional para deslocamento autônomo em um ambiente discretizado por células.

Ao longo do desenvolvimento, foi possível implementar uma arquitetura embarcada capaz de integrar motores DC, encoders ópticos, sensor de distância VL53L0X, magnetômetro QMC5883L, módulo Ponte H L298N e comunicação Wi-Fi por meio do ESP32. A utilização do PlatformIO e da estrutura modular do firmware favoreceu a organização do código e a separação das responsabilidades entre os diferentes módulos do sistema, como controle dos motores, leitura dos sensores, navegação, mapeamento, comunicação e interface com o usuário. Além disso, o uso de recursos de execução concorrente com FreeRTOS permitiu organizar rotinas paralelas de controle, telemetria e sensoriamento, reduzindo o risco de bloqueios durante a operação do robô.

A interface web embarcada também se mostrou um elemento importante para a operação e depuração do sistema. Por meio dela, foi possível enviar comandos, selecionar destinos no mapa, visualizar a posição estimada do robô, acompanhar a orientação e monitorar eventos registrados durante os testes. A adoção de WebSockets contribuiu para uma comunicação bidirecional em tempo real entre o navegador e o ESP32, permitindo maior responsividade durante a execução das rotinas de navegação.

Os resultados obtidos indicaram que o sistema foi capaz de executar deslocamentos lineares por células com desempenho compatível com o modelo adotado no projeto. Os testes com células de aproximadamente 30 cm demonstraram que o controle de avanço baseado em encoders apresentou comportamento consistente, permitindo ao robô percorrer trechos discretizados do mapa e fixar sua posição lógica após a conclusão de cada célula. Essa estratégia foi importante para reduzir o acúmulo de erro e manter a navegação coerente com a representação matricial do ambiente.

No controle de rotação, os testes evidenciaram a necessidade de calibração específica para a conversão entre a rotação estimada pelos encoders e o giro efetivo do robô. A introdução do fator `TURN_ENCODER_SCALE` permitiu ajustar a relação entre a leitura dos encoders e o ângulo executado, tornando o controle de curvas mais previsível. Além disso, a implementação de mecanismos de rejeição de leituras anômalas contribuiu para aumentar a robustez do sistema diante de variações abruptas ou inconsistências nas leituras de rotação.

A avaliação do magnetômetro QMC5883L mostrou que, embora o sensor seja útil como referência auxiliar de orientação em condições estáveis, suas leituras apresentaram elevada sensibilidade a interferências durante o acionamento dos motores. Foram observados saltos abruptos no *heading* magnético, indicando que o magnetômetro não deve ser utilizado como principal referência para controle angular durante o movimento. Essa constatação levou à adoção de uma estratégia mais robusta, na qual os encoders são priorizados para a estimativa de deslocamento e rotação, enquanto o QMC5883L permanece como uma referência complementar, utilizada apenas quando suas leituras apresentam estabilidade suficiente.

O sensor VL53L0X foi integrado ao sistema com a finalidade de contribuir para a detecção de obstáculos e para a segurança da navegação. Embora a montagem física provisória tenha limitado seu posicionamento ideal durante parte dos testes, sua integração funcional com o firmware permitiu validar a leitura de distância e a lógica de interrupção da navegação quando um obstáculo era identificado. Dessa forma, o sensor demonstrou potencial para atuar como camada de segurança complementar ao planejamento de rotas e à navegação baseada em grid.

A metodologia de navegação utilizando mapa de ocupação 7x7 e planejamento de rota com algoritmo A* mostrou-se adequada para validar o funcionamento do protótipo em ambiente controlado. A representação do espaço por células simplificou a modelagem do ambiente e permitiu converter o caminho planejado em comandos discretos de movimentação. Essa abordagem, embora limitada em relação à complexidade de ambientes reais, mostrou-se suficiente para os objetivos deste trabalho, principalmente por permitir avaliar a integração entre planejamento, controle de movimento, sensoriamento e interface com o usuário.

Apesar dos resultados positivos, o projeto apresentou limitações relevantes. A montagem em protoboard e o uso de conectores jumper introduziram fragilidade mecânica e possibilidade de mau contato durante a movimentação. A interferência eletromagnética sobre o magnetômetro também se mostrou um fator significativo, reforçando a necessidade de melhor posicionamento físico dos sensores e de uma organização elétrica mais robusta. Além disso, a validação experimental foi realizada em ambiente controlado, com número limitado de repetições e com um mapa simplificado, o que restringe a generalização dos resultados para cenários mais complexos.

Ainda assim, o protótipo desenvolvido atingiu os principais objetivos propostos. Foi possível construir uma plataforma funcional, baseada em ESP32, capaz de integrar sensoriamento, controle de motores, planejamento de rotas, navegação por células e interface web embarcada. O trabalho também permitiu identificar, por meio dos testes, decisões importantes de arquitetura, como a priorização dos encoders para controle de movimentação, o uso do magnetômetro apenas como referência auxiliar e a necessidade de melhorias mecânicas para aumentar a confiabilidade do sistema.

Dessa forma, conclui-se que o projeto apresenta uma base viável para o desenvolvimento de robôs móveis autônomos de pequeno porte em contextos acadêmicos e educacionais. A arqui-

tetura proposta é modular, expansível e compatível com futuras melhorias de hardware e software. Além de atender ao objetivo de construir um protótipo funcional, o trabalho contribuiu para consolidar conhecimentos relacionados a sistemas embarcados, robótica móvel, controle PID, odometria, sensoramento, comunicação em tempo real e planejamento de trajetórias.

6.1 Próximos Passos

Como continuidade deste trabalho, recomenda-se, inicialmente, substituir a montagem em proto-board por uma placa de circuito impresso ou por uma placa de suporte mais robusta, com conectores adequados e melhor fixação mecânica dos módulos. Essa alteração tende a reduzir problemas de mau contato, interferência, vibração e desconexão durante os testes, aumentando a confiabilidade do protótipo.

Outro ponto importante consiste no reposicionamento definitivo do sensor VL53L0X na região frontal do robô, com suporte mecânico apropriado. Com essa fixação, será possível realizar testes mais precisos de detecção de obstáculos à frente do robô, avaliando a distância real de detecção, a repetibilidade das leituras e a resposta do sistema em diferentes condições de navegação. Essa melhoria também permitirá utilizar o sensor de forma mais efetiva na atualização dinâmica do mapa e na prevenção de colisões.

Também se recomenda a realização de novos testes com o magnetômetro QMC5883L afastado fisicamente da Ponte H, dos cabos de alimentação dos motores e de outras possíveis fontes de interferência eletromagnética. Essa avaliação permitirá verificar se a instabilidade observada nas leituras de *heading* está associada principalmente ao posicionamento físico do sensor ou se decorre de limitações próprias do uso de magnetômetros em plataformas móveis com motores DC. Caso necessário, pode-se avaliar a substituição ou complementação do magnetômetro por uma unidade de medição inercial com giroscópio.

Em relação ao controle de movimento, trabalhos futuros podem aprofundar a calibração dos parâmetros PID e do fator de escala utilizado no controle de rotação. Para isso, recomenda-se a realização de ensaios repetidos de avanço, ré e curvas em diferentes ângulos, registrando o erro médio, o desvio padrão, o tempo de execução e a ocorrência de escorregamento das rodas. Esses dados permitiriam uma avaliação quantitativa mais rigorosa do desempenho do sistema e poderiam fundamentar ajustes mais precisos nos controladores.

A navegação também pode ser expandida por meio da implementação de atualização dinâmica do mapa de ocupação. Na versão atual, o mapa é utilizado principalmente como referência estática para planejamento de rotas e validação da navegação por células. Em versões futuras, as leituras do sensor de distância poderiam atualizar o estado das células em tempo real, permitindo que o robô replaneje trajetórias automaticamente quando obstáculos inesperados forem detectados.

Outra possibilidade de evolução consiste na melhoria da interface web, incluindo recursos de calibração diretamente pelo navegador, visualização gráfica dos logs, exportação dos dados dos testes e configuração de parâmetros como ganhos PID, escala de giro, tamanho da célula e limites de detecção de obstáculos. Esses recursos facilitariam a realização de ensaios experimentais e tornariam o sistema mais acessível para uso educacional e manutenção.

Por fim, recomenda-se ampliar a bateria de testes em ambientes físicos mais próximos de uma aplicação real, como corredores, salas e laboratórios. Esses testes devem considerar diferentes superfícies, níveis de iluminação, obstáculos estáticos e variações na posição inicial do robô. Com essas melhorias, o sistema poderá evoluir de um protótipo funcional validado em ambiente controlado para uma plataforma mais robusta de navegação autônoma em ambientes internos.

Referências

AUTOMATE.ORG. *Service Robots: Defense*. 2023. Disponível em: <<https://www.automate.org/robotics/service-robots/service-robots-defense>>.

CALISI, D. et al. Autonomous exploration for search and rescue robots. In: *Safety and Security Engineering II*. [S.l.]: WIT Press, 2007. p. 305–314.

CANTUCCI, F.; MARINI, M.; FALCONE, R. Effects of robot's adaptive autonomy on users experience in a museum scenario. In: *CEUR Workshop Proceedings*. [s.n.], 2024. v. 3735, p. 1–10. Disponível em: <https://ceur-ws.org/Vol-3735/paper_01.pdf>.

CARVALHO, F.; NETO, A. F. Sistemas embarcados: Fundamentos, aplicações e desafios tecnológicos. *Revista Matiz Online*, v. 14, p. 1–20, 2024. Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior. Disponível em: <https://immes.edu.br/wp-content/uploads/2025/05/Artigo_MATIZ_2024_Sistemas_Embarcados.pdf>.

GONÇALVES, J.; SILVA, M. *Odometria visual para robôs*. [S.l.], 2017. Disponível em: <<https://www.ic.unicamp.br/~reltech/PFG/2017/PFG-17-19.pdf>>.

INDUSTRIES, A. *Adafruit VL53L0X Time of Flight Micro-LIDAR Distance Sensor Breakout*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-vl53l0x-micro-lidar-distance-sensor-breakout.pdf>>.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 5. ed. USA: Addison-Wesley, 2009.

LEMOS, J. V. A. *Veículos Submersos Autônomos (AUV's): inspeção e manutenção de estruturas submarinas*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/48987/1/JO%C3%83O%20VICTOR%20ALMEIDA%20LEMOS.pdf>>.

MOUBARAK, P.; BEN-TZVI, P. Modular and reconfigurable mobile robotics. *Robotics and Autonomous Systems*, v. 60, n. 12, p. 1648–1663, 2012. ISSN 0921-8890. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889012001480>>.

NAUERT, S.; KAMPMANN, P. Inspection and maintenance of industrial infrastructure: challenges and perspectives for autonomous underwater intervention. *Frontiers in Robotics and AI*, v. 10, p. 1240276, 2023.

NEHMZOW, U. *Mobile robotics: a practical introduction*. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2012.

OLIVEIRA, A. *O uso do algoritmo Mapa de Rotas Probabilístico na robótica móvel*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Lavras, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/45521/1/MONOGRAFIA_O%20uso%20do%20algoritmo%20Mapa%20de%20Rotas%20Probabil%C3%ADstico%20na%20rob%C3%B3tica%20m%C3%B3vel.pdf>.

PARWEEN, R. et al. Autonomous self-reconfigurable floor cleaning robot. *IEEE Access*, v. 8, p. 114433–114442, 2020. ISSN 2169-3536.

- PATEL, V. B. *Ultrasonic-SLAM*. 2021. <<https://github.com/PatelVatsalB21/Ultrasonic-SLAM>>. Acesso em: 27 jun. 2025.
- SAMIR, A. et al. A review of features and characteristics of rescue robot with ai. *International Journal of Robotics*, v. 12, n. 4, p. 123–145, 2024.
- SCHILLING, K. et al. Design of flexible autonomous transport robots for industrial production. In: *Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE '97)*. [S.l.: s.n.], 1997. p. 791–796.
- SIEGWART, R.; NOURBAKHSI, I. R.; SCARAMUZZA, D. *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. 2. ed. Cambridge, MA: MIT press, 2011.
- SILVA, L.; SOUZA, A. Robotics and ai in museums – the future of the present. *Extrica*, v. 12, n. 4, p. 45–56, 2024. Disponível em: <<https://www.extrica.com/article/24355>>.
- STUDIES, T. H. C. for S. *The Military Applicability of Robotic and Autonomous Systems*. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/01/RAS_Military_Applicability_Final_.pdf>.
- ÅSTRÖM, K. J.; HÄGGLUND, T. *Advanced PID Control*. Research Triangle Park, NC: ISA—The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006.